

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

ANUARIO DE OPERACIONES 2019

Contenido

4	Datos generales	32	Comparativo 2018-2019 (Afluencia, vueltas y kilómetros)	44	Estaciones de mayor afluencia promedio
5	Declaración de valores	33	Total de afluencia, vueltas y kilómetros en día laborable	45	Estaciones de menor afluencia promedio
6	Misión / Visión / Objetivo	34	Promedio de afluencia, vueltas y kilómetros en día laborable	46	Comparación de afluencia total 2017-2019
INFRAESTRUCTURA					
8	Red del Metro / Movilidad integrada	35	Total de vueltas por Línea por tipo de día	47	Proyecciones para el año 2020
9	Estaciones de la Red / Acrónimos	36	Promedio de vueltas por Línea por tipo de día	48	Intervalos de operación
21	Estaciones de correspondencia	37	Total de kilómetros por Línea por tipo de día	49	Tiempos mínimos de recorrido por vía Permanencia en terminal y duración de la vuelta
22	Clasificación de las estaciones	38	Promedio de kilómetros por Línea por tipo de día	50	Servicio programado
23	Inauguraciones y ampliaciones	39	Total de afluencia por Línea por tipo de día	51	Parque vehicular
25	Línea del tiempo	40	Promedio de afluencia por Línea por tipo de día	52	Evacuación de trenes y carros Servicios provisionales y de emergencia
26	Longitudes de las Líneas (km)	41	Aportación de afluencia por Línea	53	Incidentes ocurridos
ÍNDICE DE OPERACIONES					
28	Principales resultados e índices de operación	42	Afluencia por tipo de acceso	54	Estaciones con control y/o dosificación de usuarios
30	Gráfica de pasajeros transportados 1970-2019	43	Días de máxima afluencia por Línea		
31	Gráfica de kilómetros recorridos 1970-2019				

Contenido

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y RESULTADOS

- 56** Organigrama
- 57** Gerencia de Instalaciones Fijas
- 58** Mantenimientos al Material Rodante
- 59** Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene
- 60** Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE)
- 61** Coordinación de Taquillas Subgerencia de Ingresos
- 62** Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos
- 63** Sistema de Radiocomunicación Digital TETRA
- 64** Indicadores de operación
- 65** Licitación y contratación de obra pública
- 66** Gerencia de Presupuesto Ejercicio presupuestal

- 67** Presupuesto ejercido
- 68** Subgerencia de Informática
- 69** Gerencia de Salud y Bienestar Social
- 71** Clasificación del personal
- 72** Distribución de las Corporaciones Controladas para el Servicio de Seguridad
- 73** Plantilla Orgánica

MATERIAL RODANTE

- 75** Datos Relevantes del Material Rodante
- 76** Conformación de los trenes Tipos de carros
- 77** Material Rodante Neumático Características estáticas / Capacidades
- 78** Material Rodante Neumático Características estáticas / Pesos
- 79** Material Rodante Neumático Características estáticas / Dimensiones
- 80** Material Rodante Férreo Características estáticas / Capacidades

- 81** Material Rodante Férreo Características estáticas / Pesos
- 82** Material Rodante Férreo Características estáticas / Dimensiones
- 83** Material Rodante Neumático Características dinámicas
- 84** Material Rodante Férreo Características dinámicas
- 85** Glosario / Índices de operación
- 86** Directorio de funcionarios

Datos generales

Razón Social	Sistema de Transporte Colectivo
Figura Jurídica	Organismo Público Descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México.
Fecha de Constitución	Decreto del 19 de abril de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 29 de abril de 1967, por el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Tipo de institución	Gubernamental
RFC	STC670419QY1



Declaración de valores

Responsabilidad

Para la operación de nuestros programas.

Disponibilidad

Para la capacitación tecnológica continua y permanente.

Pertenencia

Con amor a nuestra fuente de trabajo.

Creatividad

En la búsqueda de la excelencia.

Disciplina

Para la aplicación de nuestros recursos.

Probidad

En el ejercicio de nuestras responsabilidades.

Cortesía

Como distintivo de nuestros servicios.

Respeto

A la opinión y requerimientos de nuestros usuarios.

Equidad

Para impedir cualquier forma de discriminación.

Lealtad

Con nuestras instituciones y con nuestros usuarios.

Pasión

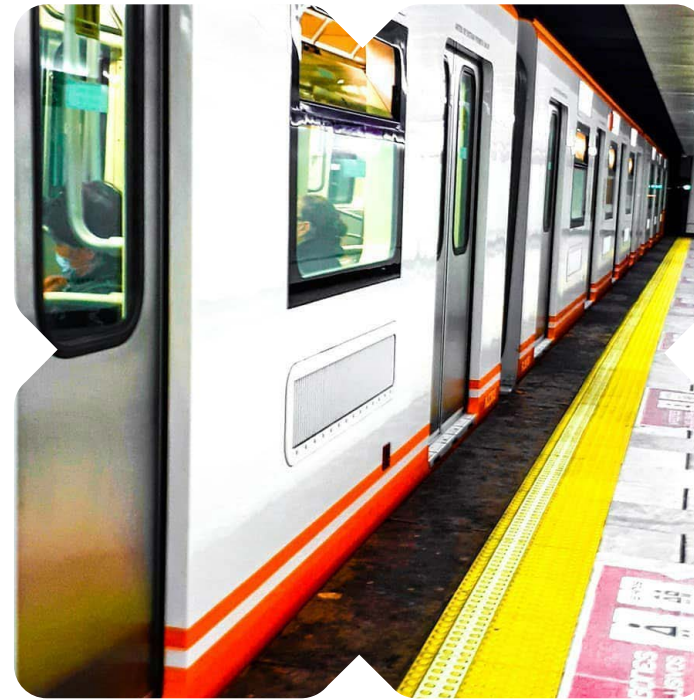
Por nuestra ciudad y por México.





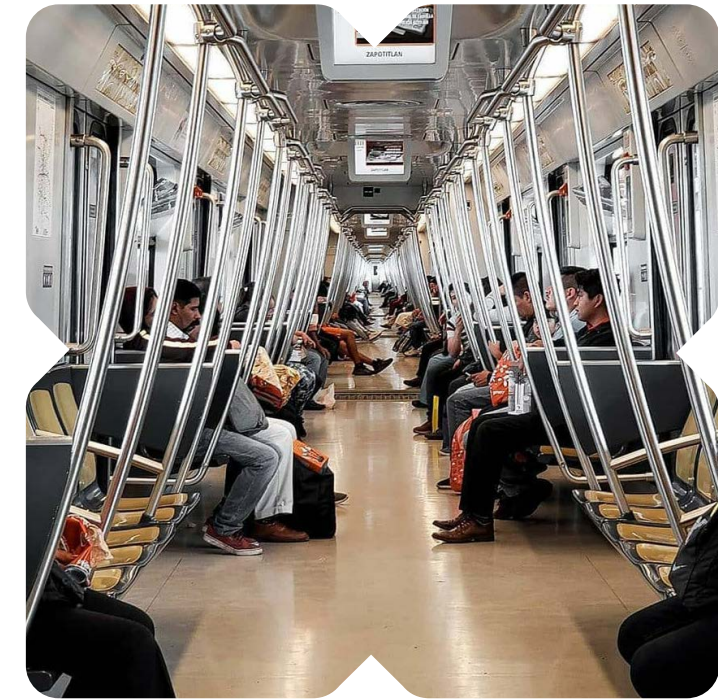
Misión

Proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio. Con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios y se desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia logrando niveles competitivos a nivel mundial.



Visión

Lograr un servicio de transporte de excelencia, que coadyuve al logro de los objetivos de transporte sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, con un alto grado de avance tecnológico nacional, con cultura, vocación industrial y de servicio a favor del interés general y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.



Objetivo

Proporcionar un servicio público de transporte colectivo de pasajeros seguro y eficiente, mediante la construcción, mantenimiento, operación y explotación de un tren de recorrido subterráneo, superficial y elevado, a fin de contribuir a satisfacer las necesidades que en materia de transporte tienen los habitantes de la Ciudad de México y de sus zonas conurbadas.

INFRAESTRUCTURA

Red del Metro

Movilidad Integrada



MOVILIDAD INTEGRADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
UNA CIUDAD, UN SISTEMA



METRO LUNES A VIERNES 5:00 a 1:00 horas SÁBADOS 6:00 a 1:00 horas DOMINGOS Y FESTIVOS 7:00 a 1:00 horas Consulta: metro.cdmx.gob.mx para más información. Los domingos y días festivos, tu bici viaja en Metro.	METROBÚS LUNES A VIERNES 4:30 a 1:00 horas SÁBADOS 6:00 a 1:00 horas DOMINGOS Y FESTIVOS 7:00 a 1:00 horas Consulta: metrobus.cdmx.gob.mx para más información y horarios en que tu bici viaja en Metrobús.	TREN LIGERO LUNES A VIERNES 5:00 a 1:00 horas SÁBADOS 6:00 a 1:00 horas DOMINGOS Y FESTIVOS 7:00 a 1:00 horas Consulta: tlen.cdmx.gob.mx para más información. Servicio Redebús en algunas líneas de trenes de 0:00 a 5:00 horas todos los días.	RTP LUNES A VIERNES 5:00 a 1:00 horas SÁBADOS 6:00 a 1:00 horas DOMINGOS Y FESTIVOS 7:00 a 1:00 horas Consulta: rtp.cdmx.gob.mx para más información. Servicio Redebús en algunas líneas de 0:00 a 5:00 horas todos los días.	CABLEBÚS La primera línea de cablebús de la Ciudad de México conecta Cuauhtémoc con Chapultepec. Consulta: cablebus.cdmx.gob.mx para más información.	TREN SUBURBANO LUNES A VIERNES 4:00 a 1:00 horas SÁBADOS 6:00 a 1:00 horas DOMINGOS Y FESTIVOS 7:00 a 1:00 horas Consulta: tsuburbanos.com para más información.	MEXIBÚS LUNES A VIERNES 4:00 a 1:00 horas SÁBADOS 6:00 a 1:00 horas DOMINGOS Y FESTIVOS 7:00 a 1:00 horas Consulta: stramymetromex.gob.mx para más información.
---	--	---	---	---	--	---



Línea 1



PANTITLÁN

PAN



ZARAGOZA

ZAR



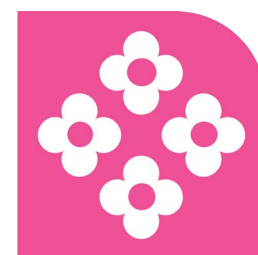
GÓMEZ
FARÍAS

GOM



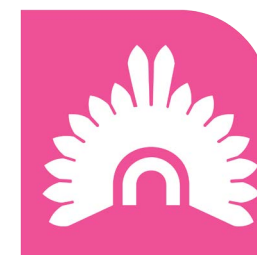
BOULEVARD
PTO. AÉREO

BOU



BALBUENA

BAL



MOCTEZUMA

MOC



SAN LÁZARO

SLA



CANDELARIA

CAN



MERCED

MER



PINO SUÁREZ

PIN



ISABEL LA
CATÓLICA

ISA



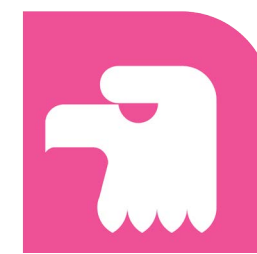
SALTO
DEL AGUA

SAL



BALDERAS

BAD



CUAUHTÉMOC

CUA



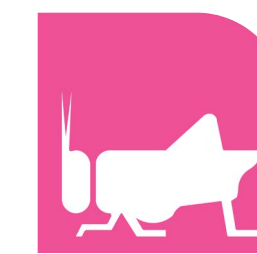
INSURGENTES

INS



SEVILLA

SEV



CHAPULTEPEC

CHP



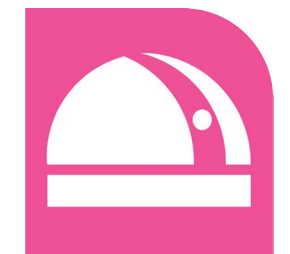
JUANACATLAN

JNA



TACUBAYA

TCY

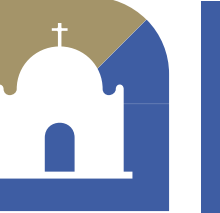


OBSERVATORIO

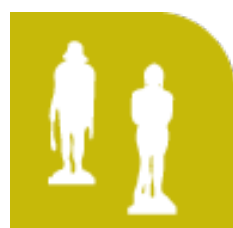
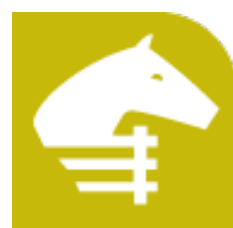
OBS

Línea 2

											
CUATRO CAMINOS	PANTEONES	TACUBA	CUITLÁHUAC	POPOTLA	COLEGIO MILITAR	NORMAL	SAN COSME	REVOLUCIÓN	HIDALGO	BELLAS ARTES	ALLENDE
CCA	PTN	TAC	CUI	POP	COL	NOR	SCO	REV	HID	BEL	ALL

											
ZÓCALO	PINO SUÁREZ	SAN ANTONIO ABAD	CHABACANO	VIADUCTO	XOLA	VILLA DE CORTÉS	NATIVITAS	PORTALES	ERMITA	GENERAL ANAYA	TASQUEÑA
ZOC	PIN	SAN	CHB	VIA	XOL	VIL	NAT	POR	ERM	GEN	TAS

Línea 3

										
INDIOS VERDES	DEPORTIVO 18 DE MARZO	POTRERO	LA RAZA	TLATELOLCO	GUERRERO	HIDALGO	JUÁREZ	BALDERAS	NIÑOS HÉROES PODER JUDICIAL CDMX	HOSPITAL GENERAL
INV	DMA	POT	LRZ	TLA	GUE	HID	JUA	BAD	NHE	HGN

									
CENTRO MÉDICO	ETIOPÍA/ PLAZA DE LA TRANSPARENCIA	EUGENIA	DIVISIÓN DEL NORTE	ZAPATA	COYOACÁN	VIVEROS/ DERECHOS HUMANOS	MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO	COPILCO	UNIVERSIDAD
CME	ETI	EUG	DNO	ZAP	COY	VIV	QUE	COP	UNI

Línea 4



SANTA
ANITA
SAA



JAMAICA
JAM



FRAY
SERVANDO
FRA



CANDELARIA
CAN



MORELOS
MOR



CANAL DEL
NORTE
CNT



CONSULADO
CON



BONDOJITO
BON



TALISMÁN
TAL



MARTÍN
CARRERA
MAR

Línea 5



POLITÉCNICO
POL



INSTITUTO
DEL PETRÓLEO
IPE



AUTOBUSES
DEL NORTE
TAN



LA RAZA
LRZ



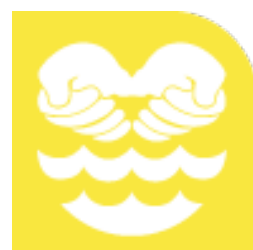
MISTERIOS
MIS



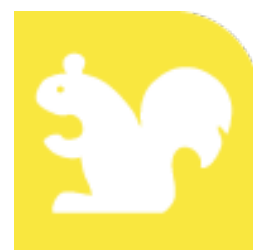
VALLE
GÓMEZ
VGO



CONSULADO
CON



EDUARDO
MOLINA
EDU



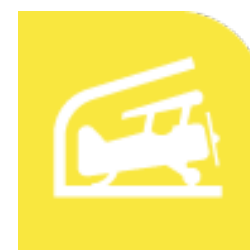
ARAGÓN
ARA



OCEANÍA
OCE



TERMINAL
AÉREA
TER



HANGARES
HAN



PANTITLÁN
PAN

Línea 6



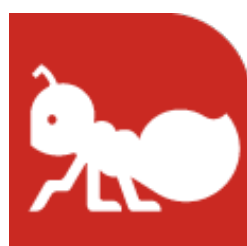
EL ROSARIO

ROS



TEZOZÓMOC

TEZ



AZCAPOTZALCO

AZC



FERRERÍA/
ARENA CIUDAD
DE MÉXICO

FER



NORTE 45

NTE



VALLEJO

VAL



INSTITUTO
DEL PETRÓLEO

IPE



LINDAVISTA

LIN



DEPORTIVO
18 DE MARZO

DMA



LA VILLA/
BASÍLICA

VBA



MARTÍN
CARRERA

MAR

Línea 7



EL ROSARIO

ROS



AQUILES
SERDÁN

AQU



CAMARONES

CAM



REFINERÍA

REF



TACUBA

TAC



SAN
JOAQUÍN

SJO



POLANCO

POL



AUDITORIO

AUD



CONSTITUYENTES

COS



TACUBAYA

TCY



SAN PEDRO
DE LOS PINOS

SPE



SAN
ANTONIO

SAT



MIXCOAC

MIX



BARRANCA
DEL MUERTO

BAR

Línea 8



GARIBALDI/
LAGUNILLA

GAR



BELLAS
ARTES

BEL



SAN JUAN
DE LETRÁN

SJL



SALTO DEL
AGUA

SAL



DOCTORES

DOC



OBRERA

OBR



CHABACANO

CHB



LA VIGA

LVG



SANTA
ANITA

SAA



COYUYA

CYA



IZTACALCO

IZC



APATLACO

APA



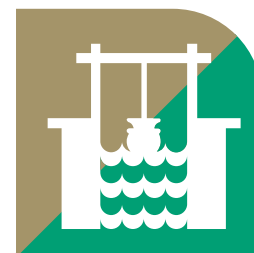
ACULCO

ACU



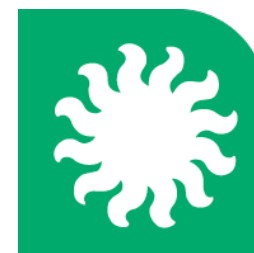
ESCUADRÓN
201

ESC



ATLALILCO

ATL



IZTAPALAPA

IZP



CERRO DE
LA ESTRELLA

CES



UAM I

UAM



CONSTITUCIÓN
DE 1917

COT

Línea 9



PANTITLÁN

PAN



PUEBLA

PUE



CIUDAD
DEPORTIVA

DEP



VELÓDROMO

VEL



MIXIUHCA

MIU



JAMAICA

JAM



CHABACANO

CHB



LÁZARO
CAÁRDENAS

LCA



CENTRO
MÉDICO

CME



CHILPANCINGO

CHI



PATRIOTISMO

PAT



TACUBAYA

TCY

Línea A



PANTITLÁN

PAN



AGRÍCOLA
ORIENTAL

AGO



CANAL DE
SAN JUAN

SNJ



TEPALCATES

TPC



GUELATAO

GLA



PEÑÓN
VIEJO

PEV



ACATITLA

ACT



SANTA
MARTA

SMA



LOS REYES

LRE



LA PAZ

LPA

Línea B



CIUDAD
AZTECA
CAZ



PLAZA
ARAGÓN
PAR



OLÍMPICA
OLI



ECATEPEC
ECA



MÚZQUIZ
MUZ



RÍO DE LOS
REMEDIOS
RRE



IMPULSORA
IMP



NEZAHUALCÓYOTL
NEZ



VILLA DE
ARAGÓN
VAR



BOSQUE DE
ARAGÓN
BOA



DEPORTIVO
OCEANÍA
DEO



OCEANÍA
OCE



ROMERO
RUBIO
RRU



R. FLORES
MAGÓN
RFL



SAN
LÁZARO
SLA



MORELOS
MOR



TEPITO
TEP



LAGUNILLA
LAG



GARIBALDI/
LAGUNILLA
GAR



GUERRERO
GUE



BUENAVISTA
BUE

LÍNEA 12



TLÁHUAC

TLH



TLALTENCO

TLT



ZAPOTITLÁN

ZPT



NOPALERA

NOP



OLIVOS

OLV



TEZONCO

TEN



PERIFÉRICO
ORIENTE

PEO



CALLE 11

C11



LOMAS
ESTRELLA

LOE



SAN ANDRÉS
TOMATLÁN

STO



CULHUACÁN

CLH



ATLALILCO

ATL



MEXICALTZINGO

MEX



ERMITA

ERM



EJE
CENTRAL

EJC



PARQUE DE
LOS VENADOS

PAV



ZAPATA

ZAP



20 DE
NOVIEMBRE

H20



INSURGENTES
SUR

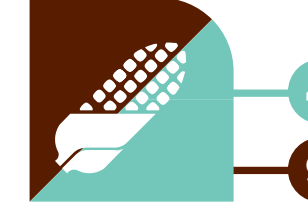
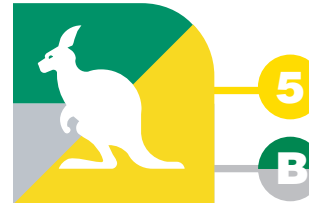
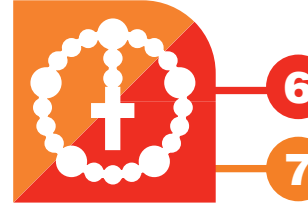
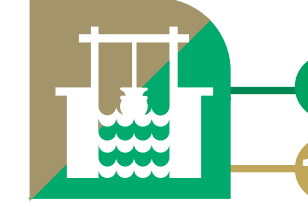
ISS



MIXCOAC

MIX

Estaciones de Correspondencia

 PINO SUÁREZ	 BALDERAS	 CANDELARIA	 PANTITLÁN	 TACUBAYA	 SALTO DEL AGUA	 SAN LÁZARO
 HIDALGO	 TACUBA	 BELLAS ARTES	 CHABACANO	 ERMITA	 LA RAZA	 DEPORTIVO 18 DE MARZO
 CENTRO MÉDICO	 ZAPATA	 GUERRERO	 CONSULADO	 MARTÍN CARRERA	 SANTA ANITA	 JAMAICA
 MORELOS	 INSTITUTO DEL PETRÓLEO	 OCEANÍA	 EL ROSARIO	 MIXCOAC	 ATLALILCO	 GARIBALDI/ LAGUNILLA



Clasificación de las estaciones

Línea	Clasificación por su uso					Clasificación por su tipo			
	Terminales		Estaciones		Total	Subterránea	Superficial	Elevada	Total
	Sin correspondencia	Con correspondencia	De paso	De correspondencia					
1	1	1	12	6	20	19	1	0	20
2	2	0	16	6	24	14	10	0	24
3	2	0	12	7	21	17	4	0	21
4	0	2	4	4	10	0	2	8	10
5	1	1	7	4	13	4	9	0	13
6	0	2	7	2	11	10	1	0	11
7	1	1	9	3	14	13	1	0	14
8	1	1	12	5	19	14	5	0	19
9	0	2	7	3	12	8	0	4	12
A	1	1	8	0	10	1	9	0	10
B	2	0	14	5	21	6	11	4	21
12	1	1	15	3	20	9	2	9	20
Red	12	12	123	48	195	115	55	25	195



Inauguraciones y ampliaciones

No.	Línea	Tramo Inaugurado	Fecha	Estaciones		Longitud (Km)		
				Inauguradas	Acumuladas Red	Inaugurada	Acumulada	
							Línea	Red
1	1	Zaragoza - Chapultepec	04 Sep 69	16	16	12.660	12.660	12.660
2	1	Chapultepec - Juanacatlán	11 Abr 70	1	17	1.046	13.706	13.706
3	2	Pino Suárez - Tasqueña	01 Ago 70	11	28	11.321	11.321	25.027
4	2	Tacuba - Pino Suárez	14 Sep 70	11	39	8.101	19.422	33.128
5	1	Juanacatlán - Tacubaya	20 Nov 70	1	40	1.140	14.846	34.268
6	3	Tlatelolco - Hospital General	20 Nov 70	7	47	5.441	5.441	39.709
7	1	Tacubaya - Observatorio	10 Jun 72	1	48	1.705	16.551	41.414
8	3	La Raza - Tlatelolco	25 Ago 78	1	49	1.389	6.830	42.803
9	3	Indios Verdes - La Raza	01 Dic 79	3	52	4.901	11.731	47.704
10	3	Hospital General - Centro Médico	07 Jun 80	1	53	0.823	12.554	48.527
11	3	Centro Médico - Zapata	25 Ago 80	4	57	4.504	17.058	53.031
12	4	Candelaria - Martín Carrera	29 Ago 81	7	64	7.499	7.499	60.530
13	5	Consulado - Pantitlán	19 Dic 81	7	71	9.154	9.154	69.684
14	4	Santa Anita - Candelaria	26 May 82	3	74	3.248	10.747	72.932
15	5	La Raza - Consulado	01 Jul 82	3	77	3.088	12.242	76.020
16	5	Politécnico - La Raza	30 Ago 82	3	80	3.433	15.675	79.453
17	3	Zapata - Universidad	30 Ago 83	5	85	6.551	23.609	86.004
18	6	El Rosario - Instituto del Petróleo	21 dic 83	7	92	9.264	9.264	95.268
19	1	Pantitlán - Zaragoza	22 Ago 84	1	93	2.277	18.828	97.545
20	2	Cuatro Caminos - Tacuba	22 Ago 84	2	95	4.009	23.431	101.554
21	7	Tacuba - Auditorio	20 Dic 84	4	99	5.424	5.424	106.978
22	7	Auditorio - Tacubaya	23 Ago 85	2	101	2.730	8.154	109.708
23	7	Tacubaya - Barranca del Muerto	19 Dic 85	4	105	5.040	13.194	114.748
24	6	Instituto del Petróleo - Martín Carrera	08 Jul 86	4	109	4.683	13.947	119.431
25	9	Pantitlán - Centro Médico	26 Ago 87	9	118	11.669	11.669	131.100
26	9	Centro Médico - Tacubaya	29 Ago 88	3	121	3.706	15.375	134.806
27	7	El Rosario - Tacuba	29 Nov 88	4	125	5.590	18.784	140.396
28	"A"	Pantitlán - La Paz	12 Ago 91	10	135	17.192	17.192	157.588
29	8	Garibaldi - Constitución de 1917	20 Jul 94	19	154	20.078	20.078	177.666
30	"B"	Villa de Aragón - Buenavista	15 Dic 99	13	167	12.139	12.139	189.805
31	"B"	Ciudad Azteca - Villa de Aragón	30 Nov 00	8	175	11.583	23.722	201.388
32	12	Tláhuac - Mixcoac	30 Oct 12	20	195	25.100	25.100	226.488
Red	12				195			226.488



Línea del tiempo

Inauguración

4 de septiembre
Zaragoza-Chapultepec
16 estaciones
12.660 km

11 de abril
Chapultepec-Juanacatlán
1 estación
1.046 km

1969

14 de septiembre
Tacuba-Pino Suárez
11 estaciones
8.101 km

1 de agosto
Pino Suárez-Tasqueña
11 estaciones
11.321 km

1970

10 de junio
Tacubaya-Observatorio
1 estación
1.705 km

1972

20 de noviembre
Tlatelolco-Hospital General
7 estaciones
5.441 km

20 de noviembre
Juanacatlán-Tacubaya
1 estación
1.140 km

1978

25 de agosto
Centro Médico-Zapata
4 estaciones
4.504 km

25 de agosto
La Raza-Tlatelolco
1 estación
1.389 km

1979

1 de diciembre
Indios Verdes-La Raza
3 estaciones
4.901 km

1980

29 de agosto
Candelaria-Martín Carrera
7 estaciones
7.499 km

7 de junio
Hospital General-Centro Médico
1 estación
0.823 km

1981

19 de diciembre
Consulado-Pantitlán
7 estaciones
9.154 km

1982

26 de mayo
Santa Anita-Candelaria
3 estaciones
3.248 km

30 de agosto
Politécnico-La Raza
3 estaciones
3.433 km

1 de julio
La Raza-Consulado
3 estaciones
3.088 km

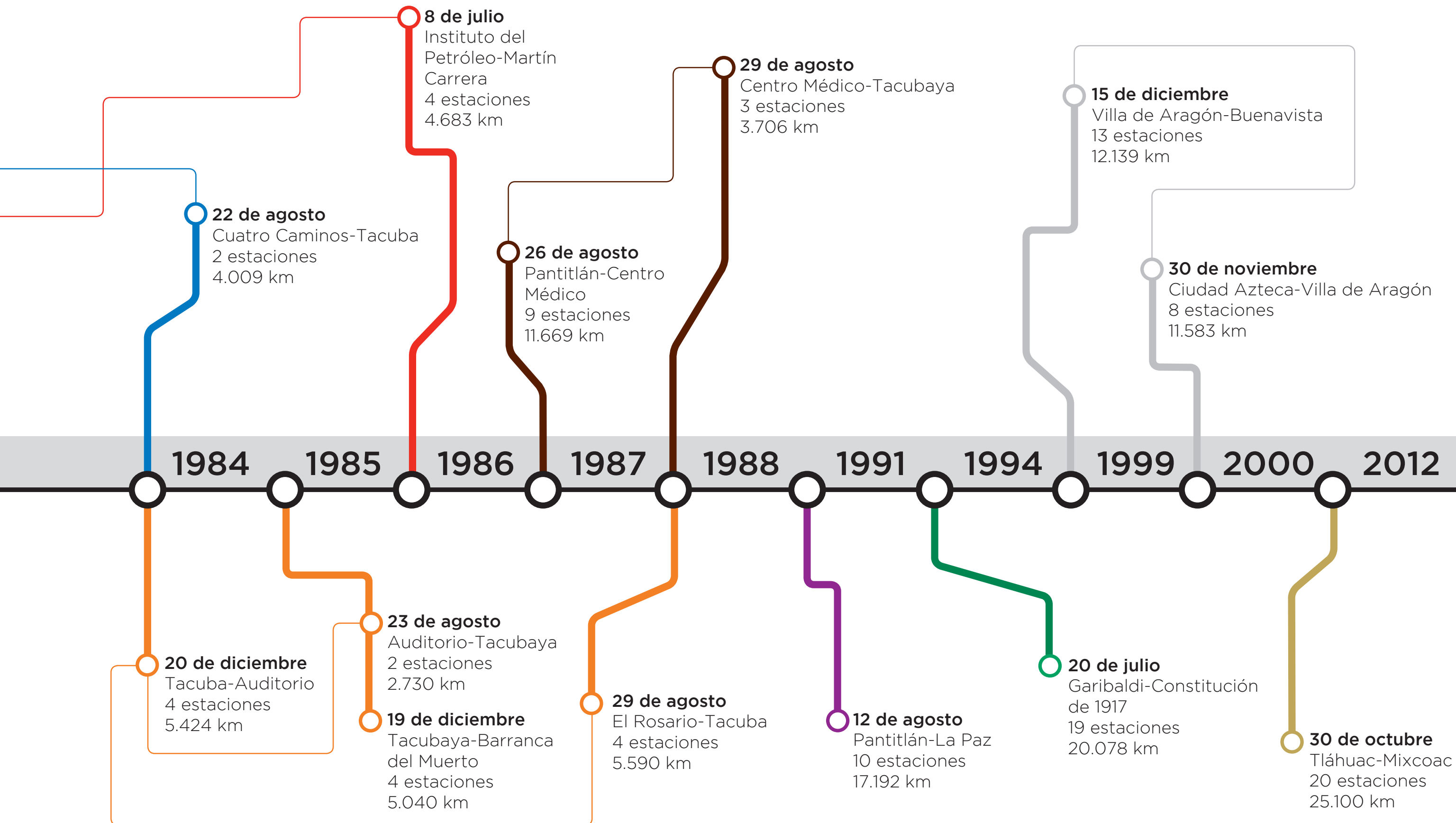
1983

30 de agosto
Zapata-Universidad
5 estaciones
6.551 km

21 de diciembre
El Rosario-Instituto del Petróleo
7 estaciones
9.264 km

1984

22 de agosto
Pantitlán-Zaragoza
1 estación
2.227 km



Longitudes de las Líneas (km)

Línea	Subterráneo	Superficial	Elevado	Operación	Servicio	Vuelta	Total
1	16.786	0.916	0.000	17.702	16.654	34.474	18.828
2	12.550	9.456	0.000	22.006	20.713	42.446	23.431
3	18.145	4.449	0.000	22.594	21.278	43.724	23.609
4	0.000	1.312	9.435	10.747	9.363	19.898	10.747
5	4.951	10.724	0.000	15.675	14.435	30.109	15.675
6	11.858	1.146	0.000	13.004	11.434	23.934	13.947
7	17.754	0.646	0.000	18.400	17.011	35.184	18.784
8	14.301	5.073	0.000	19.374	17.679	36.676	20.078
9	9.531	0.000	4.913	14.444	13.033	27.061	15.375
A	2.041	15.151	0.000	17.192	14.893	30.742	17.192
B	5.380	12.680	4.185	22.245	20.278	41.570	23.722
12	11.531	2.079	11.869	25.164	23.963	49.280	25.100
Red	124.828	63.632	30.402	218.547	200.734	415.098	226.488

Longitud de servicio

Distancia del eje de andén de terminal de origen al eje de andén de terminal destino, en la cual se da servicio a los usuarios.

Longitud de operación

Distancia que considera la longitud de servicio más la longitud de cambio de vía.

Longitud de vuelta

Distancia que considera la longitud de servicio de ambas vías más los tramos para el cambio de vía.

Longitud total

Contempla la distancia de tope de fin de vía a tope de fin de vía.





ÍNDICE DE OPERACIONES

Principales resultados e índices de operación

		1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005*	2010*	2015	2019
RESULTADOS	Pasajeros transportados en la red	141,609,109	551,348,156	909,606,332	1,324,444,130	1,447,674,081	1,473,969,283	1,393,149,709	1,497,642,354	1,530,352,732	1,623,828,642	1,655,049,615
	Promedio de pasajeros en día laborable	658,634	1,692,579	2,758,050	4,113,877	4,466,399	4,576,000	4,286,679	4,595,042	4,681,720	4,944,115	5,072,384
	Afluencia máxima en un día	969,432 Sáb 19 Dic	1'892,980 Lun 29 Sep	3,130,642 Vie 28 Nov	4,469,085 Vie 13 Sep	5,137,377 Vie 5 Ene	5,158,151 Vie 1 Dic	4,736,191 Vie 15 Dic	(2)	(2)	5,634,755 30-Oct-15	5,761,216 15-NOV-19
	Kilómetros recorridos en servicio	3,290,630	6,781,554	11,165,287	24,017,927	28,290,831	35,253,588	38,564,920	39,922,373	40,902,577	42,620,362	45,567,305
	Total de carros	504	537	882	2,080	2,304	2,559	2,637	⁽¹⁾ 2,889	⁽¹⁾ 2,994	3,246	3,360
	Cosumo de energía en kWh (estimado)	107,543,396	260,816,000	377,791,800	719,192,988	816,054,750	832,267,348	910,055,301	922,791,547	980,985,956	813,290,813	813,131,154

*Para el periodo 2005-2012 se consideran los viajes vendidos del año, así como a las personas que ingresan al STC controladas mediante los pases gratuitos, utilizando la tarjeta institucional de acceso.

1.- Número de carros asignados para la operación.

2.- Datos en proceso de actualización.



Principales resultados e índices de operación

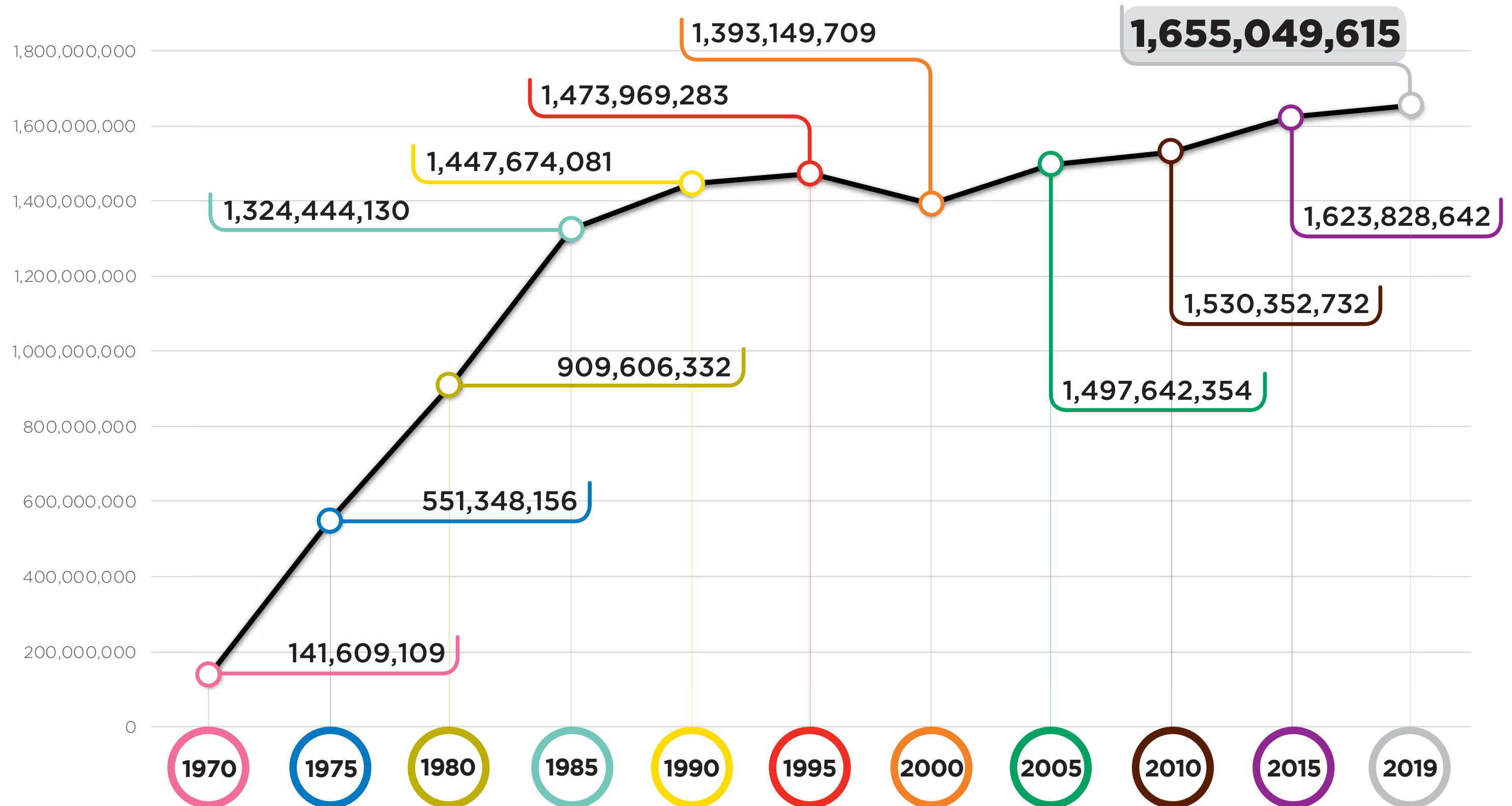
		1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005*	2010*	2015	2019
ÍNDICES	Pasajeros por Carro - km	4.78	9.03	9.05	6.12	5.68	4.81	4.15	4.54	4.32	4.29	4.14
	Pasajeros por kilómetro de línea en operación	4,425,284	14,770,364	20,396,717	14,077,333	11,682,233	10,618,304	8,298,189	8,472,217	8,657,261	8,089,576	8,238,955
	Pasajeros por carro disponible	280,970	1,044,523	1,031,300	636,752	629,518	575,994	528,309	529,951	511,140	500,255	492,574
	Kilómetros recorridos por carro	58,761	116,658	113,932	103,973	110,744	122,696	127,003	119,927	112,708	107,061	111,400
	Pasajeros por kilómetro recorrido	43.03	81.30	81.47	55.14	51.17	41.81	36.12	37.51	37.41	38.10	36.32
	Índice kWh/Pasajero ⁽¹⁾	0.7594	0.4731	0.4153	0.5430	0.5308	0.5646	0.6532	0.6162	0.6410	0.80	0.5349
	Índice kWh/kilómetro recorrido ⁽¹⁾	32.6817	38.4596	33.8363	29.9440	27.1629	23.6080	23.5980	23.7085	23.9835	18.752	19.43

*Para el periodo 2005-2012 se consideran los viajes vendidos del año, así como a las personas que ingresan al STC controladas mediante los pases gratuitos, utilizando la tarjeta institucional de acceso.

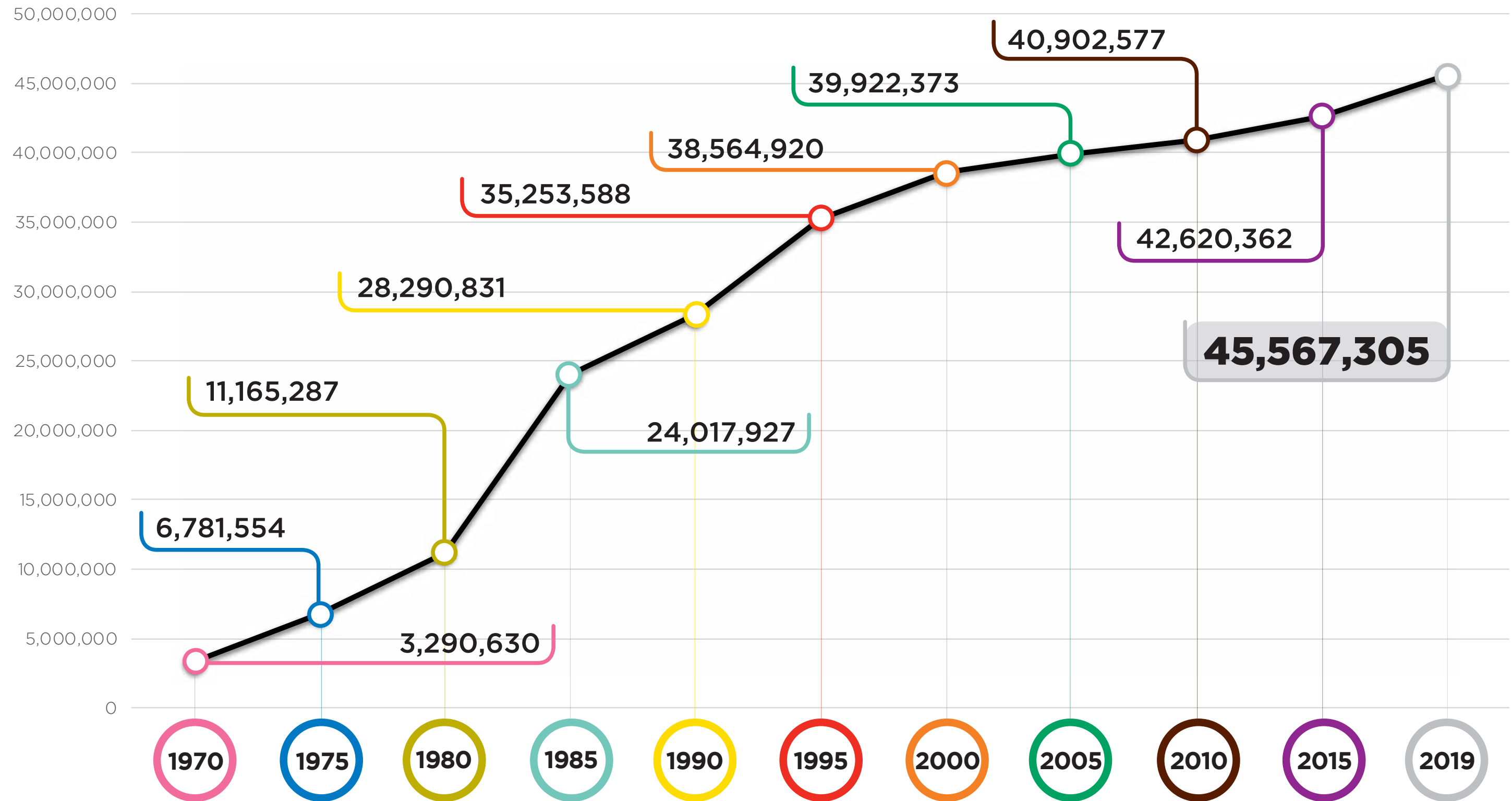
⁽¹⁾ Para estos índices se hace referencia a lo reportado a la Gerencia de Presupuesto en el Total del Consumo de Energía Eléctrica 2019.



Gráfica de pasajeros transportados 1970-2019



Gráfica de kilómetros recorridos en servicio 1970-2019



Comparativo 2018-2019

Afluencia, vueltas y kilómetros

Afluencia	2018	2019	Diferencia	Variación
Total	1,647,475,013	1,655,049,615	7,574,602	0.46%
Acceso pagado	1,383,600,590	1,384,490,780	890,190	0.06%
Acceso gratuito	208,383,433	210,160,499	1,777,066	0.85%
Pasajeros beneficiados en correspondencia Pantitlán*	55,490,990	60,398,336	4,907,346	8.84%
Vueltas	1,238,510.99	1,279,174.04	40,663.05	3.28%
Kilómetros	44,075,690.54	45,567,304.71	1,491,614.17	3.38%

*Pasajeros beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia en Pantitlán



Total de afluencia, vueltas y kilómetros en día laborable

Línea	Afluencia		Vueltas		Kilómetros	
1	183,017,970	14.32%	112,752.45	11.89%	3,887,027.96	11.49%
2	204,177,421	15.97%	97,434.89	10.27%	4,135,721.34	12.23%
3	175,573,400	13.74%	100,757.10	10.62%	4,405,503.44	13.02%
4	21,950,825	1.72%	45,823.70	4.83%	911,799.98	2.70%
5	66,719,443	5.22%	59,893.65	6.31%	1,803,337.91	5.33%
6	39,834,981	3.12%	58,695.25	6.19%	1,404,812.11	4.15%
7	88,040,038	6.89%	75,790.40	7.99%	2,666,609.43	7.88%
8	101,933,723	7.97%	81,963.90	8.64%	3,006,108.00	8.89%
9	88,553,083	6.93%	95,890.95	10.11%	2,594,905.00	7.67%
A	86,153,627	6.74%	64,839.95	6.84%	1,993,309.74	5.89%
B	114,618,118	8.97%	77,378.85	8.16%	3,216,638.79	9.51%
12	107,668,300	8.42%	77,214.45	8.14%	3,804,047.09	11.24%
Neumático	1,084,419,002	84.84%	806,381.14	85.02%	28,032,463.97	82.86%
Férreo	193,821,927	15.16%	142,054.40	14.98%	5,797,356.84	17.14%
Red	1,278,240,929		948,435.54		33,829,820.81	



Promedio de afluencia, vueltas y kilómetros en día laborable

Línea	Afluencia	Vueltas	Kilómetros
1	726,262	447.43	15,424.71
2	810,228	386.65	16,411.59
3	696,720	399.83	17,482.16
4	87,106	181.84	3,618.25
5	264,760	237.67	7,156.10
6	158,075	232.92	5,574.65
7	349,365	300.76	10,581.78
8	404,499	325.25	11,929.00
9	351,401	380.52	10,297.24
A	341,879	257.30	7,909.96
B	454,834	307.06	12,764.44
12	427,255	306.41	15,095.42
Neumático	4,303,250	3,199.93	111,239.94
Férreo	769,134	563.71	23,005.38
Red	5,072,384	3,763.63	134,245.32



Total de vueltas por Línea por tipo de día

Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos y festivos
1	153,970.65	112,752.45	21,945.20	19,273.00
2	132,600.69	97,434.89	19,158.35	16,007.45
3	132,045.15	100,757.10	16,820.50	14,467.55
4	65,851.95	45,823.70	9,415.70	10,612.55
5	81,877.00	59,893.65	10,825.05	11,158.30
6	80,239.75	58,695.25	10,221.50	11,323.00
7	96,650.90	75,790.40	10,234.25	10,626.25
8	112,966.85	81,963.90	15,000.00	16,002.95
9	123,639.45	95,890.95	14,049.55	13,698.95
A	88,943.30	64,839.95	11,909.20	12,194.15
B	107,515.25	77,378.85	15,378.05	14,758.35
12	102,873.10	77,214.45	12,707.05	12,951.60
Neumático	1,087,357.64	806,381.14	143,048.15	137,928.35
Férreo	191,816.40	142,054.40	24,616.25	25,145.75
Red	1,279,174.04	948,435.54	167,664.40	163,074.10



Promedio de vueltas por Línea por tipo de día

Línea	Anual 365 Días	Laborables 253 Días	Sábados 52 Días	Domingos y festivos 60 Días
1	421.84	447.43	422.02	315.95
2	363.29	386.65	368.43	262.42
3	361.77	399.83	323.47	237.17
4	180.42	181.84	181.07	173.98
5	224.32	237.67	208.17	182.92
6	219.83	232.92	196.57	185.62
7	264.80	300.76	196.81	174.20
8	309.50	325.25	288.46	262.34
9	338.74	380.52	270.18	224.57
A	243.68	257.30	229.02	199.90
B	294.56	307.06	295.73	241.94
12	281.84	306.41	244.37	212.32
Neumático	2,979.06	3,199.93	2,750.93	2,261.12
Férreo	525.52	563.71	473.39	412.23
Red	3,504.59	3,763.63	3,224.32	2,673.35



Total de kilómetros por Línea por tipo de día

Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos y festivos
1	5,307,984.19	3,887,027.96	756,538.82	664,417.40
2	5,628,368.89	4,135,721.34	813,195.32	679,452.22
3	5,773,542.14	4,405,503.44	735,459.54	632,579.16
4	1,310,322.10	911,799.98	187,353.60	211,168.52
5	2,465,234.59	1,803,337.91	325,931.43	335,965.25
6	1,920,458.18	1,404,812.11	244,641.38	271,004.68
7	3,400,565.27	2,666,609.43	360,081.85	373,873.98
8	4,143,172.19	3,006,108.00	550,140.00	586,924.19
9	3,345,807.16	2,594,905.00	380,194.87	370,707.29
A	2,734,294.93	1,993,309.74	366,112.63	374,872.56
B	4,469,408.94	3,216,638.79	639,265.54	613,504.61
12	5,068,146.14	3,804,047.09	626,025.53	638,073.53
Neumático	37,764,863.64	28,032,463.97	4,992,802.36	4,739,597.31
Férreo	7,802,441.07	5,797,356.84	992,138.15	1,012,946.08
Red	45,567,304.71	33,829,820.81	5,984,940.52	5,752,543.39



Promedio de kilómetros por Línea por tipo de día

Línea	Anual 365 Días	Laborables 253 Días	Sábados 52 Días	Domingos y festivos 60 Días
1	14,542.42	15,424.71	14,548.82	10,892.09
2	15,420.19	16,411.59	15,638.37	11,138.56
3	15,817.92	17,482.16	14,143.45	10,370.15
4	3,589.92	3,618.25	3,602.95	3,461.78
5	6,754.07	7,156.10	6,267.91	5,507.63
6	5,261.53	5,574.65	4,704.64	4,442.70
7	9,316.62	10,581.78	6,924.65	6,129.08
8	11,351.16	11,929.00	10,579.62	9,621.71
9	9,166.59	10,297.24	7,311.44	6,077.17
A	7,491.22	7,909.96	7,040.63	6,145.45
B	12,244.96	12,764.44	12,293.57	10,057.45
12	13,885.33	15,095.42	12,038.95	10,460.22
Neumático	103,465.38	111,239.94	96,015.43	77,698.32
Férreo	21,376.55	23,005.38	19,079.58	16,605.67
Red	124,841.93	134,245.32	115,095.01	94,303.99



Total de afluencia por Línea por tipo de día

Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos y festivos
1	242,787,412	183,017,970	33,004,103	26,765,339
2	269,149,446	204,177,421	37,822,905	27,149,120
3	222,368,257	175,573,400	26,918,213	19,876,644
4	29,013,032	21,950,825	4,067,615	2,994,592
5	86,512,999	66,719,443	11,119,148	8,674,408
6	49,945,822	39,834,981	5,782,717	4,328,124
7	108,152,051	88,040,038	12,130,271	7,981,742
8	133,620,679	101,933,723	17,912,699	13,774,257
9	113,765,528	88,553,083	14,484,861	10,727,584
A	112,288,064	86,153,627	14,520,803	11,613,634
B	152,545,958	114,618,118	21,112,279	16,815,561
12	134,900,367	107,668,300	15,768,190	11,463,877
Neumático	1,407,861,184	1,084,419,002	184,354,811	139,087,371
Férreo	247,188,431	193,821,927	30,288,993	23,077,511
Red	1,655,049,615	1,278,240,929	214,643,804	162,164,882

Pasajeros **totales** beneficiados por
la eliminación del doble cobro de
la correspondencia en Pantitlán
(ya incluídos en el total)

Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos
1	5,282,553	4,155,206	639,102	488,245
5	8,505,272	7,107,725	858,590	538,957
9	14,173,277	11,654,232	1,413,885	1,105,160
A	32,437,234	23,640,232	4,760,064	4,036,938
Total	60,398,336	46,557,395	7,671,641	6,169,300



Promedio de afluencia por Línea por tipo de día

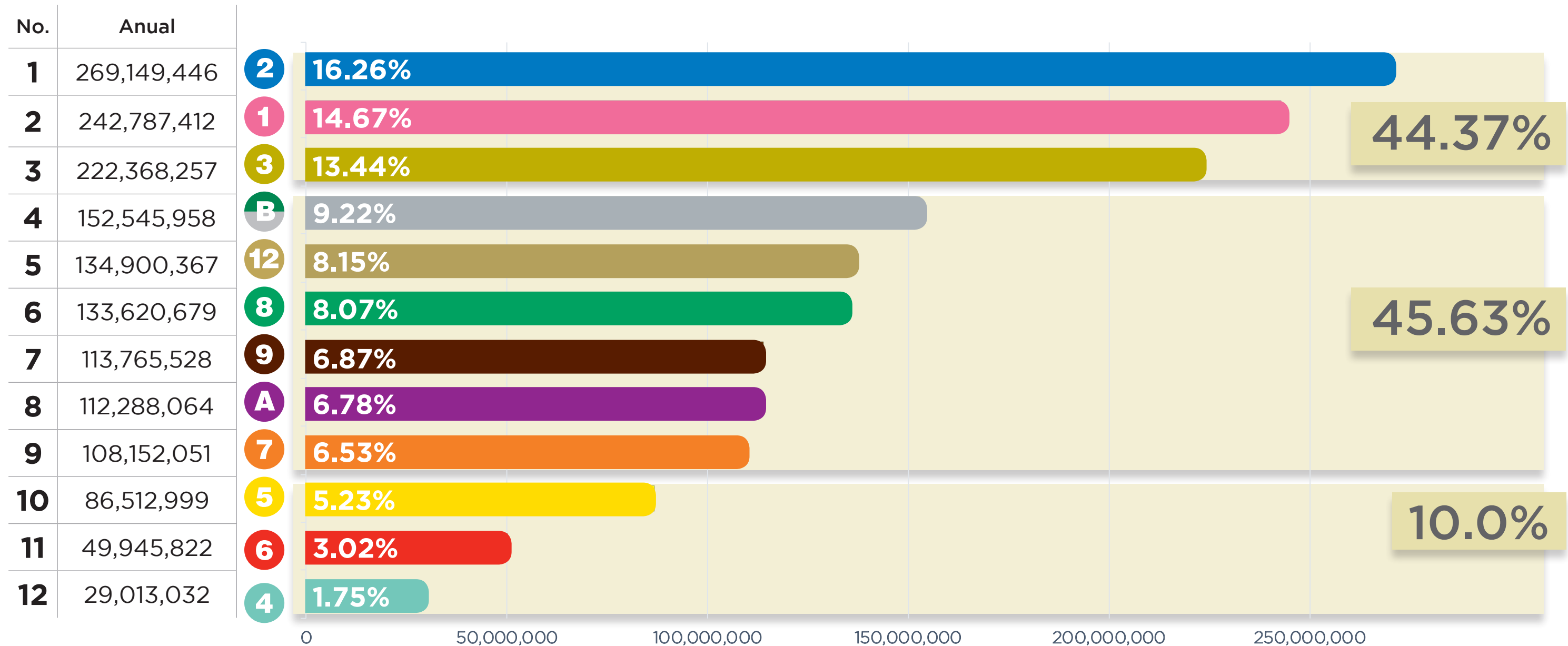
Línea	Anual 365 Días	Laborables 253 Días	Sábados 52 Días	Domingos y festivos 60 Días
1	665,171	726,262	634,694	438,776
2	737,396	810,228	727,364	445,068
3	609,228	696,720	517,658	325,847
4	79,488	87,106	78,223	49,092
5	237,022	264,760	213,830	142,203
6	136,838	158,075	111,206	70,953
7	296,307	349,365	233,274	130,848
8	366,084	404,499	344,475	225,807
9	311,686	351,401	278,555	175,862
A	307,639	341,879	279,246	190,387
B	417,934	454,834	406,005	275,665
12	369,590	427,255	303,234	187,932
Neumático	3,857,154	4,303,250	3,545,284	2,280,121
Férreo	677,229	769,134	582,480	378,319
Red	4,534,383	5,072,384	4,127,764	2,658,440

Pasajeros **promedio** beneficiados
por la eliminación del doble cobro
de la correspondencia en Pantitlán
(ya incluidos en el total)

Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos
1	14,473	16,489	12,290	8,004
5	23,302	28,205	16,511	8,835
9	38,831	46,247	27,190	18,117
A	88,869	93,810	91,540	66,179
Total	165,475	184,751	147,531	101,135



Aportación de afluencia por Línea en 2019



Durante
2019

se transportaron
734.3
millones
de usuarios
en las Líneas

equivalente al
44.37%
de la
afluencia
total

Estos pasajeros viajaron en el
29.22%
de la longitud total de servicio y en
39.50%
de los trenes que operan en toda la Red.



Afluencia por tipo de acceso

Línea	Acceso pagado	% Línea	Acceso gratuito	% Línea	Beneficiados Pantitlán	% Línea	Total
1	201,317,590	82.92	36,187,269	14.90	5,282,553	2.18	242,787,412
2	233,218,457	86.65	35,930,989	13.35	-	-	269,149,446
3	193,460,137	87.00	28,908,120	13.00	-	-	222,368,257
4	24,251,313	83.59	4,761,719	16.41	-	-	29,013,032
5	69,169,236	79.95	8,838,491	10.22	8,505,272	9.83	86,512,999
6	44,535,161	89.17	5,410,661	10.83	-	-	49,945,822
7	98,457,614	91.04	9,694,437	8.96	-	-	108,152,051
8	114,000,492	85.32	19,620,187	14.68	-	-	133,620,679
9	89,026,615	78.25	10,565,636	9.29	14,173,277	12.46	113,765,528
A	69,089,338	61.53	10,761,492	9.58	32,437,234	28.89	112,288,064
B	129,530,082	84.91	23,015,876	15.09	-	-	152,545,958
12	118,434,745	87.79	16,465,622	12.21	-	-	134,900,367
Neumático	1,196,966,697	85.02	182,933,385	12.99	27,961,102	1.99	1,407,861,184
Férreo	187,524,083	75.86	27,227,114	11.01	32,437,234	13.12	247,188,431
Red	1,384,490,780	83.65	210,160,499	12.70	60,398,336	3.65	1,655,049,615



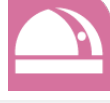
Días de máxima afluencia por Línea en 2019

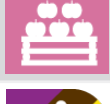
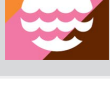
Línea	Laborable		Sábado		Domingo / Festivo	
	Afluencia	Fecha	Afluencia	Fecha	Afluencia	Fecha
1	842,127	vie 15-nov-19	734,111	sáb 19-oct-19	598,886	dom 27-oct-19
2	960,633	vie 16-ago-19	817,129	sáb 16-nov-19	611,955	dom 27-oct-19
3	794,027	vie 15-nov-19	576,207	sáb 05-oct-19	429,235	dom 27-oct-19
4	103,335	mié 30-oct-19	95,061	sáb 30-nov-19	66,943	dom 27-oct-19
5	331,251	vie 23-ago-19	240,540	sáb 07-sep-19	177,686	jue 18-abr-19
6	203,153	jue 12-dic-19	126,296	sáb 09-nov-19	89,259	mié 01-may-19
7	402,538	vie 08-feb-19	264,063	sáb 30-nov-19	189,629	mié 01-may-19
8	470,012	mar 01-oct-19	394,677	sáb 30-nov-19	298,199	dom 27-oct-19
9	403,366	jue 19-sep-19	333,097	sáb 26-oct-19	241,692	dom 22-sep-19
A	407,543	mié 11-dic-19	324,128	sáb 23-nov-19	333,537	dom 01-dic-19
B	518,816	vie 15-nov-19	480,795	sáb 14-dic-19	349,993	dom 22-dic-19
12	534,897	mié 27-feb-19	341,257	sáb 16-nov-19	239,194	lun 18-nov-19
Red	5,761,216	vie 15-nov-19	4,555,925	sáb 30-nov-19	3,389,418	dom 27-oct-19

Afluencia máxima
en un día | 5,761,216 | 15 de
noviembre



Estaciones de **mayor** afluencia promedio En día laborable durante 2019

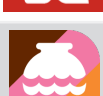
Línea	Estación		Afluencia
A	PANTITLÁN		138,517
2	CUATRO CAMINOS		118,962
3	INDIOS VERDES		118,768
5	PANTITLÁN		113,651
9	PANTITLÁN		100,691
8	CONSTITUCIÓN DE 1917		99,778
2	TASQUEÑA		80,879
3	UNIVERSIDAD		85,728
1	OBSERVATORIO		78,982

Línea	Estación		Afluencia
2	ZÓCALO		72,469
B	BUENAVISTA		66,964
B	CIUDAD AZTECA		64,993
1	INSURGENTES		66,381
12	TLÁHUAC		65,809
1	CHAPULTEPEC		57,537
1	MERCED		48,025
1	PANTITLÁN		54,359
1	ZARAGOZA		51,248
7	BARRANCA DEL MUERTO		55,714
9	TACUBAYA		50,586



Estaciones de **menor** afluencia promedio En día laborable durante 2019

Línea	Estación		Afluencia
6	DEPORTIVO 18 DE MARZO		1,976
4	SANTA ANITA		2,444
12	TLALTENCO		3,806
6	INSTITUTO DEL PETRÓLEO		3,878
8	CHABACANO		4,811
4	CONSULADO		4,852
5	VALLE GÓMEZ		4,879
5	CONSULADO		5,315
5	HANGARES		5,539

Línea	Estación		Afluencia
B	MORELOS		5,677
B	BOSQUE DE ARAGÓN		5,804
B	GUERRERO		6,110
4	TALISMÁN		6,210
B	R. FLORES MAGÓN		6,440
6	TEZOZÓMOC		6,493
7	TACUBAYA		7,161
5	INSTITUTO DEL PETRÓLEO		7,167
4	BONDOJITO		7,201
8	SANTA ANITA		7,373
5	EDUARDO MOLINA		7,618

Comparación de afluencia total 2017 -2019

Línea	2017	2018	Variación 2017-2018	2019	Variación 2018-2019
1	244,519,946	243,150,084	-0.56%	242,787,412	-0.15%
2	271,939,360	274,537,092	0.96%	269,149,446	-1.96%
3	226,413,279	226,483,846	0.03%	222,368,257	-1.82%
4	30,327,450	30,599,358	0.90%	29,013,032	-5.18%
5	83,712,705	87,336,862	4.33%	86,512,999	-0.94%
6	49,003,907	50,554,660	3.16%	49,945,822	-1.20%
7	103,215,621	106,551,771	3.23%	108,152,051	1.50%
8	130,644,337	133,719,638	2.35%	133,620,679	-0.07%
9	112,240,643	113,317,096	0.96%	113,765,528	0.40%
A	99,686,019	102,576,167	2.90%	112,288,064	9.47%
B	149,704,137	152,732,734	2.02%	152,545,958	-0.12%
12	114,245,007	125,915,705	10.22%	134,900,367	7.14%
Neumático	1,401,721,385	1,418,983,141	1.23%	1,407,861,184	-0.78%
Férreo	213,931,026	228,491,872	6.81%	247,188,431	8.18%
Red	1,615,652,411	1,647,475,013	1.97%	1,655,049,615	0.46%



Proyecciones para el año 2020

Línea	Afluencia anual		Vueltas a realizar	Kilómetros a recorrer
	Total	Promedio día laborable		
1	250,986,512	730,752	170,042	5,862,027.93
2	276,133,035	830,251	142,346	6,042,018.36
3	229,086,453	718,648	144,435	6,315,275.93
4	31,456,814	94,206	66,377	1,320,769.51
5	86,908,291	239,880	84,068	2,531,203.46
6	49,993,446	157,623	81,045	1,939,731.01
7	107,516,606	346,170	87,912	3,093,095.84
8	133,821,698	405,440	116,296	4,265,272.11
9	115,397,823	303,522	126,129	3,413,176.93
B	156,434,722	464,611	113,012	4,697,908.84
Neumático	1,437,735,400	4,291,102	1,131,662	39,480,479.92
A	115,343,968	259,231	100,416	3,086,988.70
12	135,881,055	422,571	105,114	5,178,546.32
Férreo	251,225,023	681,802	205,530	8,265,535.02
Red	1,688,960,423	4,972,904	1,337,192	47,746,014.94



Intervalos de operación en 2019

Línea	Intervalos			Capacidad de transporte por hora		Día Laborable
	Mínimo		Máximo	Hora Punta	Hora Valle	
	Hora Punta	Hora Valle				
1	1'55"	2'10"	10'00"	47,896	42,369	763,470
2	2'25"	2'25"	7'15"	39,774	39,774	669,636
3	2'05"	2'45"	10'00"	44,064	33,382	679,320
4	5'50"	5'50"	15'00"	10,491	10,491	186,660
5	3'50"	4'50"	11'00"	23,948	18,993	374,850
6	4'00"	5'00"	9'30"	19,125	15,300	299,625
7	3'45"	4'15"	12'00"	24,480	21,600	405,450
8	2'50"	3'45"	14'10"	32,400	24,480	514,080
9	2'20"	3'15"	10'00"	39,343	28,246	602,820
A	3'20"	4'30"	9'00"	23,490	17,400	381,060
B	2'50"	4'00"	10'05"	32,400	22,950	497,250
12	3'05"	3'45"	11'00"	32,692	26,880	527,520
Red	1'55"	2'10"	15'00"	370,103	301,865	5,901,741



Tiempos mínimos de recorrido por vía en 2019

Permanencia en terminal y duración de la vuelta

Línea	Tiempos mínimos de recorrido (mm:ss)				Permanencia Mínima (mm:ss)				Duración mínima de la vuelta (mm:ss)
	Vía 1		Vía 2		Terminal 1		Terminal 2		
1	PAN-OBS	31:00	OBS-PAN	31:15	PAN	02:50	OBS	03:00	68:05
2	CCA-TAS	37:10	TAS-CCA	36:50	CCA	03:10	TAS	02:50	80:00
3	INV-UNI	38:10	UNI-INV	38:15	INV	02:45	UNI	02:50	82:00
4	SAA-MAR	15:35	MAR-SAA	15:25	SAA	02:45	MAR	03:05	36:50
5	POL-PAN	22:05	PAN-POL	22:50	POL	03:05	PAN	03:10	51:10
6	ROS-MAR	17:45	MAR-ROS	18:05	ROS	02:50	MAR	02:40	41:20
7	ROS-BAR	25:00	BAR-ROS	25:15	ROS	02:50	BAR	02:40	55:45
8	GAR-COT	29:00	COT-GAR	29:00	GAR	03:00	COT	03:00	64:00
9	PAN-TCY	21:15	TCY-PAN	21:30	PAN	02:50	TCY	02:25	48:00
A	PAN-LPA	26:30	LPA-PAN	26:30	PAN	03:00	LPA	03:00	59:00
B	CAZ-BUE	34:30	BUE-CAZ	35:00	CAZ	03:30	BUE	03:00	76:00
12	TLH-MIX	39:30	MIX-TLH	39:30	TLH	03:00	MIX	03:00	85:00



Servicio programado en 2019

Línea	Carros por tren	Laborables			Sábados		Domingos y festivos	
		Trenes		Vueltas	Trenes	Vueltas	Trenes	Vueltas
		Hora Punta	Hora Valle					
1	9	37	33	499	33	468	24	319
2	9	34	34	418	34	394	24	264
3	9	40	31	444	30	337	22	239
4	6	7	7	183	7	182	7	174
5	9	14	11	245	11	210	10	183
6	6 y 9	11	9	235	9	197	9	186
7	9	16	14	265	12	196	11	175
8	9	24	18	336	19	292	18	264
9	9	22	16	394	13	247	12	223
A	6 y 9	19	14	292	16	257	14	216
B	9	28	20	325	24	307	20	243
12	7	29	24	314	22	245	20	212
Red	---	281	231	3,950	230	3,332	191	2,698



Parque vehicular a diciembre del 2019

	Modelo	Procedencia	Tipo	M	N	R	Total Carros	Carros Tren	Total Trenes
Neumático	MP-68R93	Francesa	JH	8	15	12	35	9	4
	MP-68R96B	Francesa	JH	4	8	6	18	9	2
	MP-68R96C	Francesa	CHOPPER	8	16	12	36	9	4
	MP-68M	Francesa	CHOPPER	96	192	144	432	9	48
	NM-73AR	Mexicana	JH	6	12	9	27	9	3
	NM-73 M14	Mexicana	CHOPPER	24	48	36	108	9	12
	NM-79	Mexicana	CHOPPER	88	176	132	396	9	44
	NM-79RH	Mexicana	CHOPPER	28	56	42	126	9	14
	NC-82	Canadiense	CHOPPER	40	80	60	180	9	20
	MP-82	Francesa	CHOPPER	18	36	27	81	9	9
	MP-82RH	Francesa	CHOPPER	32	64	48	144	9	16
	NM-83A	Mexicana	CHOPPER	60	120	90	270	9	30
	NM-83B	Mexicana	CHOPPER	50	100	75	225	9	25
	NE-92	Española	CHOPPER	32	64	48	144	9	16
	NM-02	Mexicana	ASINCRONO	90	179	134	403	9	45
	NM-16	Mexicana	ASINCRONO	18	36	27	81	9	9
	NM-73AR	Mexicana	JH	2	2	2	6	6	1
	NM-73BR	Mexicana	JH	6	6	6	18	6	3
	NM-73M14	Mexicana	CHOPPER	50	50	50	150	6	25
Férreo	FM-86	Mexicana	CHOPPER	4	4	4	12	6	2
	FM-95A	Mexicana	ASINCRONO	18	18	18	54	6	9
	FM-86	Mexicana	CHOPPER	22	44	33	99	9	11
	FM-95A	Mexicana	ASINCRONO	4	8	6	18	9	2
	FE-07	Española	ASINCRONO	18	36	27	81	9	9
	FE-10	Española	ASINCRONO	60	60	90	210	7	30
Subtotal:			786	1,430	1,138	3,354		393	
Neumático	Trenes de 9 carros		301	Carros de reserva			60		
	Trenes de 6 carros		29	Total de carros:			3,414		
Férreo	Trenes de 6 carros		11						
	Trenes de 9 carros		22						
	Trenes de 7 carros		30						
Total de trenes en la red:			393						



Evacuación de trenes y carros

Servicios provisionales y de emergencia

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	12	Red
Evacuación de trenes en el 2019	Trenes evacuados en estación	63	25	73	7	25	8	43	71	34	220	51	6	626
	Trenes evacuados en interestación	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	Total de trenes evacuados	63	25	73	7	25	8	43	72	34	221	51	6	628
	Carros evacuados en estación	73	0	63	0	9	1	39	41	46	4	12	0	288
	Total de evacuaciones (trenes + carros)	136	25	136	7	34	9	82	113	80	225	63	6	916
Servicios provisionales y duración de la afectación	No. de servicios	2	0	4	0	0	1	2	3	1	3	2	0	18
	Minutos	73	0	2,496	0	0	30	102	152	55	697	27	0	3,632
Servicios de emergencia solicitados	Ambulancia	196	242	208	240	31	19	82	107	105	32	101	43	1,406
	Seguridad	1,816	1,367	1,703	252	263	161	393	572	679	148	532	17	7,903
	Vigilancia	47	1,029	18	870	89	3	1	1	0	2	92	20	2,172
	Policía	47	203	208	480	73	46	80	82	87	75	187	8	1,576
	Bomberos	1	3	4	0	0	0	1	1	1	0	2	1	14
	Total	2,107	2,844	2,141	1,842	456	229	557	763	872	257	914	89	13,071



Incidentes ocurridos durante 2019

Línea	Arrollados	Neumáticos averiados	Franqueamiento de señal de maniobra	Con daño a las instalaciones	Total
1	6	161	12	2	181
2	10	3	12	0	25
3	9	95	15	0	119
4	2	2	2	0	6
5	1	1	6	0	8
6	1	0	0	1	2
7	3	50	4	0	57
8	4	18	15	1	38
9	3	57	7	0	67
A	2	0	5	0	7
B	4	4	8	1	17
12	3	0	2	1	6
Red	48	391	88	6	533



Estaciones con control y/o dosificación de usuarios

Línea	Estaciones		Hora punta matutina
1	Pantitlán, Zaragoza, San Lázaro, Balderas, Tacubaya		06:00 a 11:00
3	Indios Verdes, La Raza, Guerrero, Hidalgo, Balderas		06:00 a 10:00
7	El Rosario, Tacuba, Tacubaya		06:00 a 09:30
8	Constitución de 1917		06:00 a 09:30
9	Pantitlán		06:00 a 09:30
A	La Paz		06:00 a 09:30
B	Ciudad Azteca, San Lázaro, Guerrero		06:00 a 09:30
12	Mixcoac		06:00 a 10:00

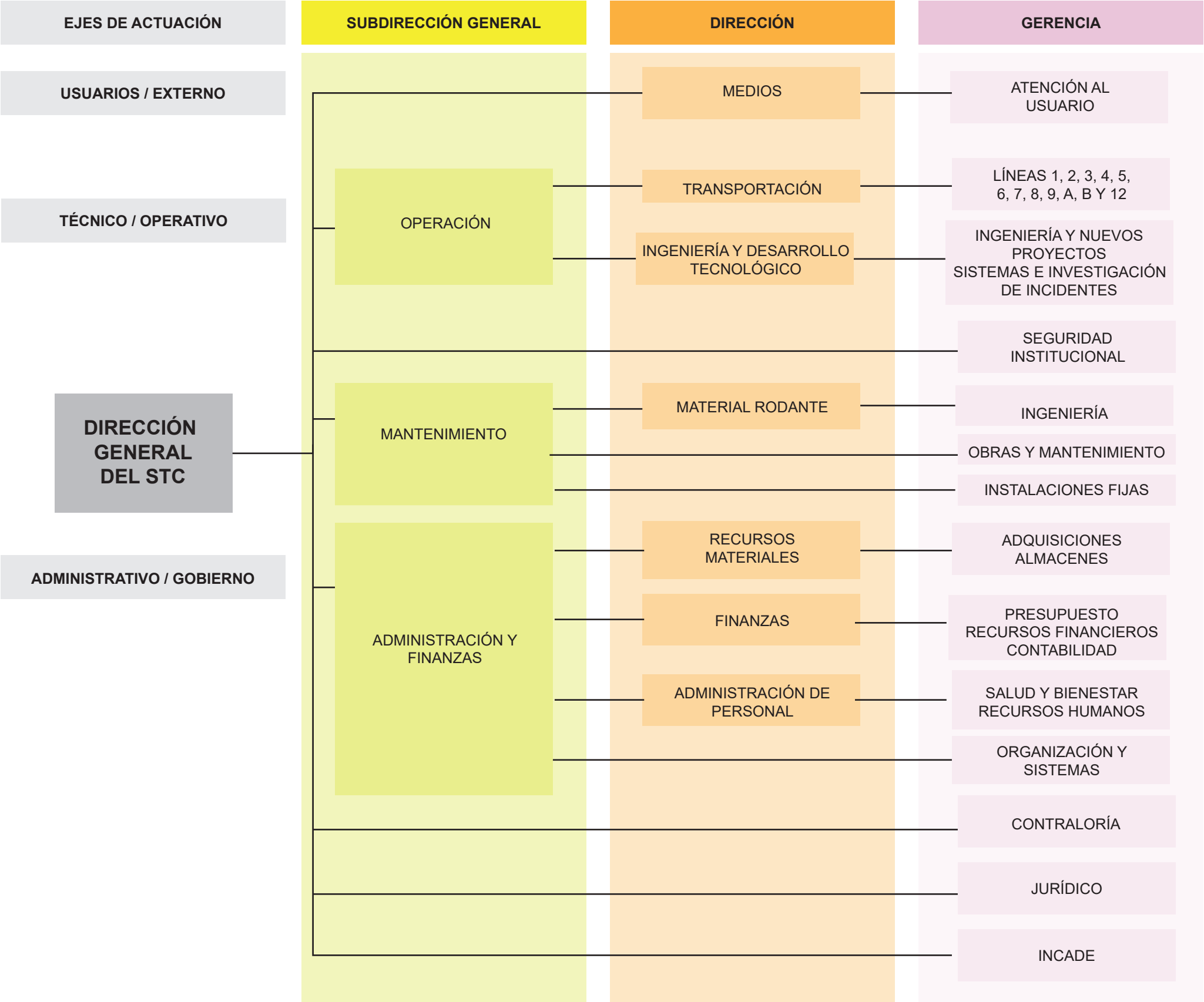
Línea	Estaciones		Hora punta vespertina
1	Pino Suárez, Balderas, Chapultepec, Tacubaya		16:00 a 21:00
3	Hidalgo, Balderas		17:00 a 22:00
8	Garibaldi		17:00 a 22:00
9	Tacubaya		17:00 a 22:00
A	Pantitlán		17:00 a 22:00
B	Guerrero, San Lázaro		18:00 a 22:00
12	Mixcoac		16:00 a 22:00



A photograph of an orange high-speed train, possibly a TGV, inside a large industrial facility with a complex steel structure. The train is positioned on tracks, and its front features the number '40' and a small emblem. The image is overlaid with a large white 'X' and an orange diagonal line.

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y RESULTADOS

Organigrama



Gerencia de Instalaciones Fijas

Baja Tensión			
Área	Equipos a Mantener	Averías Propias	*Cables de Baja Tensión (metros)
Instalaciones eléctricas: Baja tensión			
- Baja tensión 1 (Líneas 1, 5 y 9)	2,039	1	248,708
- Baja tensión 2 (Líneas 3, 6 y 7)	2,063	37	288,329
- Baja tensión 3 (Líneas 2, 4,8 y B)	2,748	13	354,634
Subtotal Red Neumática:	6,850	51	891,671
- Baja tensión (Línea A)	393	0	34,770
- Catenaria (Línea A)	382	3	21,420
- Baja tensión (Línea 12)	524	0	41,420
- Catenaria (Línea 12)	576	7	75,666
Subtotal Red Férrea:	1,875	10	173,276
Total Red:	8,725	61	1,064,947

* Incluye cables de tracción y de la red de tierras exclusivamente

Área	Equipos a Mantener	Averías Propias
Automatización y Control	37,053	851
Comunicaciones y Peaje	52,680	4,245
Instalaciones hidráulicas y mecánicas	11,843	461
Mantenimiento a tuberías de la Red Contra Incendios	214.62 km	
Tubería Húmeda	206.04 km	
Tubería Seca	8.58 km	

Alta Tensión			
Sección	Equipos a Mantener	Averías Propias	Cables de energía (km)
Alta Tensión I Líneas 1, 2, 3, P.P. Zaragoza y SEAT Buen Tono	854	107	754.750
Alta Tensión II Líneas 5, 6, 7 y Ampl. L-2 y P.P. Ticomán	1,034	105	313.710
Alta Tensión III Líneas 8, 9 (Patriotismo - Chabacano) y SEAT Estrella	666	32	489.796
Alta Tensión IV Líneas 4, B, P.P. Cd. Azteca y SEAT Oceanía	582	29	544.310
Alta Tensión V Línea 9 (Jamaica - Pantitlán) y Ampl. L-1	145	29	57.180
Subtotal Red Neumática	3,281	302	2,159.746
Alta Tensión III Línea 12 y P.P. Tláhuac	249	3	539.264
Alta Tensión V Línea A y P.P. La Paz	410	22	110.500
Subtotal Red Férrea	659	25	649.764
Total Red	3,940	327	2,809.510

Indicadores de operación		Unidad de medida	Enero - Diciembre		
			2017	2018	2019
Mantenimiento preventivo a las instalaciones electrónicas		% Cumplimiento	84.96	80.65	82.23
Mantenimiento preventivo a las instalaciones electromecánicas			84.01	84.99	84.20
Mantenimiento preventivo a las instalaciones de vía	Vías I		95.51	97.93	99.11
	Vías II		91.62	90.74	89.25
	Vías III		85.06	85.78	80.65



Gerencia de Instalaciones Fijas

Actualización de los equipos al 31 de diciembre de 2019				
Área		Equipos a Mantener	Averías Propias	Kilómetros de Vías
Mantenimiento a vías (km)				
Línea 1 VP		533	19	35.144
Línea 1 VS				19.991
Línea 2 VP		1,795	2	41.891
Línea 2 VS				17.860
Línea 3 VP		1,193	18	44.000
Línea 3 VS				13.750
Línea 4 VP		1,133	2	19.306
Línea 4 VS				3.845
Línea 5 VP		1,553	2	31.350
Línea 5 VS				7.960
Línea 6 VP		493	9	23.800
Línea 6 VS				6.500
Línea 7 VP		329	7	34.600
Línea 7 VS				3.300
Línea 8 VP		783	21	35.800
Línea 8 VS				5.000
Línea 9 VP		607	5	26.420
Línea 9 VS				7.000
Línea A VP		466	25	30.100
Línea A VS				14.910
Línea B VP		1,895	12	40.000
Línea B VS				6.000
Línea 12 VP		467	18	48.980
Línea 12 VS				12.750
Subtotal Red Neumática:	VP	10,314	97	332.311
	VS			91.206
Subtotal Red Férrea:	VP	933	43	79.080
	VS			27.660
Total:	VP	11,247	140	411.391
	VS			118.866
VP: Vía primaria			VS: Vía secundaria	

Mantenimientos al Material Rodante

Las áreas de Mantenimiento al Material Rodante realizan cuatro modalidades de mantenimiento: Sistemático Menor, Sistemático Mayor, Cíclico Menor y Cíclico Mayor. Estas actividades se efectúan en 7 talleres de Mantenimiento Sistemático y en 2 de Mantenimiento Mayor.

Las actividades realizadas al Material Rodante son programadas de acuerdo a los **kilómetros recorridos por los trenes** y a la mantenibilidad de los equipos que los integran (periodicidad). Los resultados alcanzados en el 2019 se resumen a continuación:

Concepto	Mantenimientos			
	Neumático		Férreo	
	Programadas	Realizadas	Programadas	Realizadas
Sistemático Menor	28,936	28,674	2,046	1,896
Sistemático Mayor	24,895	17,203	1,764	0
Cíclico Menor	131,395	92,292	15,567	12,377
Cíclico Mayor	10,942	7,737	2,847	729
Trabajos No Programados	---	---	---	---
Supervisión de limpieza de trenes				
Limpieza Exterior	43,232	33,134	9,036	0
Limpieza Exterior Profunda	21,854	11,682	2,718	2,670
Limpieza Interior Intensiva	154,565	127,631	15,885	12,355



Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene

No.	Actividades Relevantes (Enero / Diciembre 2019)	Total
1	Usuarios atendidos en incidentes	10,979
2	Usuarios atendidos en accidentes	3,861
3	Atención de usuarios arrollados	42
4	Identificar condiciones de seguridad en instalaciones y equipos	4,472
5	Supervisión de trabajos en materia de seguridad e higiene industrial a personal de las compañías contratistas	11,631
6	Supervisión de trabajos en materia de seguridad e higiene industrial a personal de las áreas internas del S.T.C.	7,304
7	Inspección de operación y funcionalidad del sistema fijo de red húmeda contra incendio	86
8	Inspección a equipo portátil contra incendio	68,415
9	Reposición de equipo portátil contra incendio	3,678
10	Inspección de botiquines de material de primeros auxilios	6,182
11	Inspección de camillas de primeros auxilios	2,722
12	Inspección de gabinetes de emergencias	218
13	Reabastecimiento de equipos de materiales de primeros auxilios	887
14	Entrega de equipo de protección personal	80,689
15	Pláticas de uso y mantenimiento del equipo de protección personal para trabajadores del S.T.C	898
16	Atender y coordinar libranzas programadas	1,901

No.	Actividades Relevantes (Enero / Diciembre 2019)	Total
17	Atender solicitudes de descenso a vías en horas de explotación - Realizadas: 3,005 - Canceladas: 127	3,132
18	Control de ingresos a vías para el personal de compañías contratistas durante el fin de servicio	8,968
19	Supervisión de uso del equipo de seguridad del personal que viaja en vehículos auxiliares que salen de talleres hacia línea	2,242
20	Impartición de pláticas de seguridad al personal del S.T.C.	688
21	Supervisión del uso de calzado de seguridad y uniformes de trabajo en cabinas de conducción	283
22	Impartición de pláticas de seguridad al personal de compañías de contratistas	683
23	Supervisión para el uso de calzado de seguridad para el personal de compañías contratistas en talleres	13,196
24	Pruebas con alcoholímetros (alcoholemia), a trabajadores del S.T.C.	8,011
25	Investigación de reportes de probables riesgos de trabajo ocurridos en el centro de trabajo	357
26	Investigación de reportes de probables riesgos de trabajo ocurridos en trayecto	195
27	Grupos de capacitación (seguridad, primeros auxilios, prevención y combate de incendios) - Personal Beneficiado: 1,920 - Horas Instrucción: 898	113
28	Atención de prácticas operativas INCADE - Personal beneficiado: 3,925	541
29	Prácticas de seguridad dirigidas a personal de servicio social - Personal beneficiado: 1,643 - Horas instrucción: 125	25



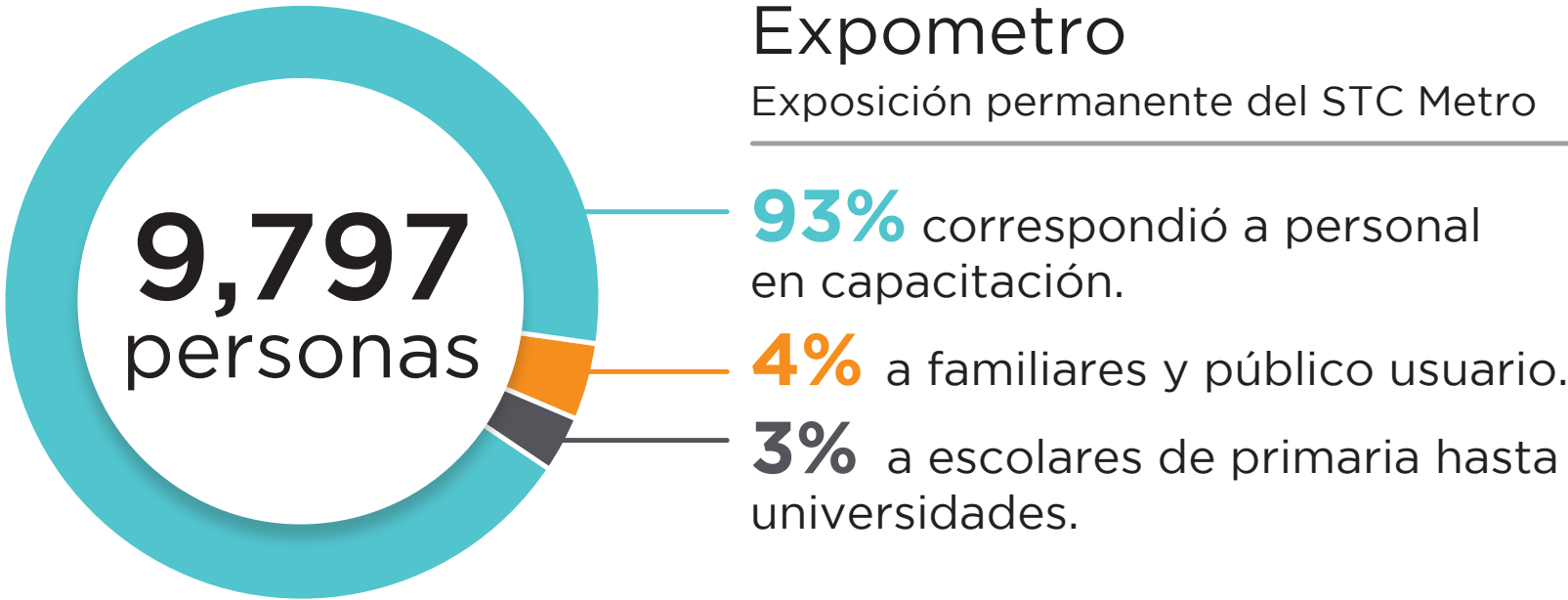
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE)

Cursos	En el STC	Externos	Total	Horas Instrucción	Personal Capacitado		
					Áreas Operativas	Restantes	Total
Actualización	201	134	335	10,456	4,164	160	4,324
Desarrollo	16	56	72	1,743	710	199	909
Formación	20	8	28	7,464	374	36	410
Promoción	6	0	6	2,700	74	0	74
Inducción	67	6	73	2,814	1277	3	1,280
Total Global	310	204	514	25,177	6,599	398	6,997
Microinformática	3	0	3	21	0	35	35
Servicio Social	12	0	12	96	0	1652	1,652
P.A y P.B.I	6	0	6	96	0	621	621
Total	21	0	21	213	0	2,308	2,308

Certificación

En el ámbito de la Certificación, el S.T.C. cuenta con **19 Estándares** de Competencia para la Evaluación y Certificación de sus trabajadores.
Se evaluaron a **306 participantes** en estándares de:

- Supervisión de Personal de Taquillas
- Supervisión en Talleres de Material Rodante
- Venta de boletos, tarjeta recargable y recarga electrónica
- Armado de Bogui
- Atención al Ciudadano en el Sector Público
- Impartición de cursos de Formación de Capital Humano Presencial Grupal, entre otros.



Se cuenta con una capacidad instalada de

24 Cibercentros
en operación en diferentes estaciones del sistema, los cuales atendieron a

389,197 usuarios
en el periodo enero a diciembre del 2019



Coordinación de Taquillas

Línea	Taquillas en operación	Ventanillas			Taquillas en 3 turnos
		Para Recarga ⁽¹⁾	Auxiliares	Total	
1	41	45	26	97	250
2	56	58	13	84	306
3	40	46	26	97	244
4	19	20	1	22	98
5	20	20	7	34	116
6	18	18	2	22	95
7	25	27	5	37	129
8	41	41	4	49	213
9	21	23	8	39	121
A	14	16	11	38	92
B	38	40	7	54	213
12	37	46	6	58	204
Red	370	400	116	631	*2,081

1. Ventanillas para recarga de tarjetas sin contacto.

*Se consideraron movimientos por jubilaciones y cambios de adscripción, al 31 de diciembre de 2019.



Subgerencia de Ingresos

Captación por venta de boleto unitario:	\$ 3,014.5 millones
Captación por venta de tarjeta sin contacto:	\$ 23.7 millones
Captación por recarga de tarjeta sin contacto en taquilla:	\$ 3,306.4 millones



Durante 2019 se adquirieron

42.5 millones

de boletos unitarios y

7 millones

de tarjetas sin contacto

Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos

Coordinación de Laboratorio

Solicitudes recibidas por el Laboratorio durante el 2019		Pruebas realizadas por el área	
Lotes (control de Calidad)	630	Laboratorio Físico-Químico	1,234
Servicios Internos	3,004	Laboratorio Eléctrico-Electrónica	2,036
Prototipos (Innovación Tecnológica)	642	Laboratorio Mecánica-Metalúrgica	728
Servicios Externos	9	Laboratorio Metrología	287
Total	4,285	Total	4,285
Se realizaron 9 pruebas solicitadas por diversas empresas, con lo cual ingresaron al S.T.C. \$20,989.61			

Laboratorio de Metrología		Laboratorio Eléctrico-Electrónico	
Solicitudes recibidas	Pruebas realizadas	Solicitudes recibidas	Pruebas realizadas
Lotes (Control de Calidad)	0	Lotes (Control de Calidad)	259
Servicios Internos	287	Servicios Internos	1,762
Prototipos (Innovación Tecnológica)	0	Prototipos (Innovación Tecnológica)	15
Servicios Externos	0	Servicios Externos	0
Total	287	Total	2,036

Laboratorio Físico-Químico		Laboratorio Mecánico-Metalúrgico	
Solicitudes recibidas	Pruebas realizadas	Solicitudes recibidas	Pruebas realizadas
Lotes (Control de Calidad)	173	Lotes (Control de Calidad)	198
Servicios Internos	742	Servicios Internos	213
Prototipos (Innovación Tecnológica)	313	Prototipos (Innovación Tecnológica)	314
Servicios Externos	6	Servicios Externos	3
Total	1,234	Total	728
Se realizaron 6 pruebas solicitadas por diversas empresas, con lo cual ingresaron al S.T.C. \$14,950.00		Los 3 servicios externos atendidos generaron un ingreso al S.T.C. de \$6,039.61	

Coordinación de Aseguramiento de Calidad

Concepto	Cantidad
Preparación para la Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad para la Certificación ISO 9001:2015	1
Auditoría de Vigilancia del Sistema de Gestión de Calidad	0
Elaboración de informes	480
Energizaciones, libranzas y permisos	9,451
Acciones en materia de Mejora Continua	37
Auditorías internas	22
Atención de recomendaciones del Comité de Investigación de Incidentes Relevantes	14

Coordinación de Desarrollo Tecnológico

Desarrollo del Sexto Premio a la Innovación Tecnológica “Ing. Juan Manuel Ramírez Caraza” para el desarrollo de proyectos con aplicación al Metro de la Ciudad de México.



Sistema de Radiocomunicación Digital TETRA

Promedios mensuales de la operación del sistema

Línea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	Complejo Delicias
Llamadas	624,787	401,904	402,008	136,932	88,846	90,580	198,698	242,772	119,989	225,330	628,843
Promedio de Llamadas mensuales	52,066	33,492	33,501	11,411	7,404	7,548	16,558	20,231	9,999	18,778	52,404

	Totales	Grupales	Full Dúplex	Half Dúplex
Llamadas	3,225,951	3,084,249	52,295	2,975
Promedio de Llamadas mensuales	268,829	266,546	2,918	108



Número de usuarios promedio al mes:
2,514



Indicadores de operación

Indicadores de Operación	Unidad de Medida	Enero-Diciembre	
		2018	2019
1. Pasajeros transportados / programados	% de Cumplimiento	100.10	100.80
1.1 Pasajeros transportados con boleto		96.30	96.80
1.2 Pasajeros con tarjeta inteligente		0.00	0.00
1.3 Pasajeros con acceso gratuito		99.60	99.00
2. Vueltas realizadas / programadas	% de Cumplimiento	92.80	95.90
3. Pasajeros transportados / kilómetros recorridos	Pasajero / km Recorrido	37.40	36.30
4. Consumo de energía eléctrica por pasajero transportado*	kWh / Pasajero Transportado	0.54	0.53
5. Consumo de energía eléctrica por kilómetro de red*	kWh / km Red (Miles)	3,941.50	3,908.90
6. Consumo de energía eléctrica por kilómetro recorrido*	kWh / km Recorrido	20.25	19.43
7. Mantenimiento menor preventivo a trenes	% de Cumplimiento	96.10	76.00
7.1 Sistemático menor		100.00	98.70
7.2 Cíclico menor		95.20	71.20
8. Mantenimiento mayor preventivo a carros	% de Cumplimiento	85.40	63.40
8.1 Sistemático mayor		86.00	64.50
8.2 Cíclico mayor		83.80	61.40
9. Mantenimiento preventivo a las instalaciones electrónicas	% de Cumplimiento	85.40	87.40
10. Mantenimiento preventivo a las instalaciones electromecánicas	% de Cumplimiento	83.50	82.10
11. Mantenimiento preventivo a las vías de la red	% de Cumplimiento	91.20	91.40
12. Mantenimiento preventivo a edificios y estructuras	% de Cumplimiento	94.20	90.70

Fuente: Gerencia de Instalaciones Fijas

* Para el cálculo se tomó el acumulado del consumo de energía eléctrica 2019 real hasta el mes de noviembre y diciembre es estimado.



Licitación y contratación de obra pública

Concepto legal	Contratos		Tipo de contratación	Contratos	
	No.	Miles \$		No.	Miles \$
Licitación pública	14	\$145,614.30	Contrato administrativo de obra pública	35	\$255,055.00
Adjudicación directa	8	\$31,952.00	Contrato administrativo de servicios relacionados con la obra pública	2	\$8,422.10
Invitación restringida a cuando menos tres concursantes	15	\$85,910.75	Contrato administrativo de servicios	---	---
Convenios de colaboración	---	---	---	---	---
Total	37	\$263,477.05	Total	37	\$263,477.10



Gerencia de Presupuesto

Ejercicio presupuestal Miles de pesos (preliminar)			
	Concepto	Ejercicio	Porcentaje
Por capítulo	Servicios Personales	5,145,027.90	41.64%
	Materiales y Suministros	758,183.30	6.14%
	Servicios Generales	4,636,137.60	37.52%
	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	14,057.40	0.11%
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	81,913.10	0.66%
	Inversión Pública	1,719,635.70	13.92%
	Inversión Financiera	0.00	0.00%
	Deuda Pública	0.00	0.00%
Total		12,354,955.00	100.00%
Por destino de gasto	Gasto Corriente	10,553,406.20	85.42%
	Gasto de Capital	1,801,548.80	14.58%
	Amortización de la Deuda*	0.00	0.00%
Total		12,354,955.00	100.00%
Por finalidad	Protección Social	29,685.10	0.24%
	Asuntos de orden público y de seguridad interior	1,589.50	0.01%
	Transporte	10,607,345.90	85.85%
	Otros servicios generales	1,716,334.50	13.89%
	Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la deuda	0.00	0.00%
Total		12,354,955.00	100.00%

* Considera los intereses de la deuda.

Consumo de energía eléctrica			
Mes	Tracción	Alumbrado y fuerza	Total
Enero	66,740,542	8,718,482	75,459,024
Febrero	58,719,279	8,171,267	66,890,546
Marzo	65,061,950	8,841,969	73,903,919
Abril	63,164,293	7,954,083	71,118,376
Mayo	66,137,737	8,620,244	74,757,981
Junio	63,161,310	8,416,596	71,577,906
Julio	66,765,579	7,745,879	74,511,458
Agosto	69,140,137	6,522,438	75,662,575
Septiembre	65,624,590	6,102,503	71,727,093
Octubre	66,081,500	9,402,106	75,483,606
Noviembre	63,321,335	9,718,583	73,039,918
Diciembre*	67,940,058	13,239,969	81,180,027
Total	781,858,310	103,454,119	885,312,429

*Estimado



Presupuesto ejercido

Área	Miles de pesos	Porcentaje por	
		Área	Total
Dirección General del STC	\$28,388.9	0.77%	0.23%
Gerencia Jurídica	\$102,490.6	2.79%	0.83%
Contraloría Interna	\$30,094.8	0.82%	0.24%
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	\$22,631.1	0.62%	0.18%
Dirección de Medios	\$16,365.8	0.44%	0.13%
Gerencia de Atención al Usuario	\$28,951.5	0.79%	0.23%
Subdirección General de Administración y Finanzas	\$740,867.4	20.14%	6.00%
Gerencia de Organización y Sistemas	\$110,273.0	3.00%	0.89%
Dirección de Administración de Personal	\$6,397.4	0.17%	0.05%
Gerencia de Salud y Bienestar Social	\$987,076.4	26.84%	7.99%
Gerencia de Recursos Humanos	\$414,766.0	11.28%	3.36%
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$88,089.9	2.39%	0.71%
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	\$47,362.1	1.29%	0.38%
Gerencia de Almacenes y Suministros	\$772,430.3	21.00%	6.25%
Dirección de Finanzas	\$20,127.9	0.55%	0.16%
Gerencia de Presupuesto	\$22,497.7	0.61%	0.18%
Gerencia de Recursos Financieros	\$202,667.6	5.51%	1.64%
Gerencia de Contabilidad	\$24,533.5	0.67%	0.20%
Subdirección General de Operación	\$9,723.9	0.26%	0.08%
Subdirección General de Mantenimiento	\$2,429.6	0.07%	0.02%
Gerencia de Seguridad Institucional	\$311,647.7	17.15%	2.52%
Dirección de Transportación	\$1,505,032.5	82.85%	12.18%
Gerencia de Líneas 1,3,4 y 12			
Gerencia de Líneas 2,5,6 y "B"			
Gerencia de Líneas 7,8,9 y "A"	\$3,027,459.6	44.13%	24.50%
Gerencia de Instalaciones Fijas			
Gerencia de Obras y Mantenimiento	\$123,039.9	1.79%	1.00%
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	\$3,586,825.9	52.29%	29.03%
Gerencia de Ingeniería			
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	\$57,891.6	0.84%	0.47%
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	\$64,892.4	0.95%	0.53%
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes			
Presupuesto total	\$12,354,955.0		100.00%

Administración
\$3,678,165.4
29.77%

Operación
\$1,816,680.2
14.70%

Mantenimiento
\$6,860,109.4
55.53%



Subgerencia de Informática (primera parte)

Equipos de informática por área al 31 de diciembre de 2019	PC	Laptop	Impresoras					Plotter de planos	Servidores	Workstation
			Matriz	Inyección de tinta	Laser jet b/n	Laser jet color	Multi funcional			
Dirección General del S.T.C. Metro	37	4	-	-	11	4	1	-	-	-
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	56	3	-	1	10	1	1	-	-	-
Dirección de Medios	27	5	-	-	3	1	-	-	-	-
Gerencia de Atención al Usuario	87	4	2	-	14	5	3	2	-	-
Gerencia Jurídica	123	3	-	-	14	1	1	-	-	-
Gerencia de Seguridad Institucional	179	11	-	-	22	-	1	-	-	-
Contraloría Interna	82	2	-	-	18	2	-	-	-	-
Subdirección General de Operación	7	2	-	-	3	1	-	-	-	-
Dirección de Transportación	39	6	-	1	25	3	-	-	-	-
Subgerencia de Control Central	29	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Subgerencia de Conservación de Líneas	35	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Gerencia de Líneas 1, 3, 4 y 12*	61	9	-	1	14	-	-	-	-	-
Gerencia de Líneas 2,5,6 y B	58	4	4	-	13	-	-	1	-	-
Gerencia de Líneas 7,8,9 y A	65	6	-	1	16	1	-	-	-	-
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	31	5	-	-	3	1	1	1	-	-
Subgerencia de Planeación Estratégica	12	1	-	-	1	1	-	1	-	-
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	148	20	-	-	23	8	1	2	-	-
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	19	0	-	-	9	-	-	-	-	-
Subdirección General de Mantenimiento	19	1	-	-	4	1	1	-	-	-
Gerencia de Instalaciones Fijas	267	2	-	-	36	1	-	1	-	-

*Línea 12 cuenta con 10 computadoras, 1 Laptop y 3 impresoras



Subgerencia de Informática (segunda parte)

Equipos de informática por área al 31 de diciembre de 2019	PC	Laptop	Impresoras					Plotter de planos	Servidores	Workstation
			Matriz	Inyección de tinta	Laser jet b/n	Laser jet color	Multi funcional			
Gerencia de Obras y Mantenimiento	80	3	-	-	11	-	-	3	-	-
Dirección de Mantenimiento al Material Rodante	188	26	-	1	30	-	-	-	-	4
Gerencia de Ingeniería	84	16	-	-	12	-	1	2	-	1
Subdirección General de Administración y Finanzas	17	2	-	-	5	3	-	-	-	-
Gerencia de Organización y Sistemas	109	12	-	-	9	1	1	-	-	-
Subgerencia de Administración de P.A.T.R 'S	25	0	-	1	3	-	-	-	-	-
Coordinación de Taquillas	44	0	-	-	10	-	1	-	-	-
Dirección de Administración de Personal	17	1	-	-	3	1	-	-	-	-
Gerencia de Salud y Bienestar Social	182	1	2	-	22	-	3	-	-	-
Gerencia de Recursos Humanos	229	3	-	-	24	3	-	-	-	-
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	21	2	-	-	5	-	1	-	-	-
Coordinación de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento	47	1	1	-	2	1	-	4	-	-
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	102	5	-	-	13	-	-	-	-	-
Gerencia de Almacenes y Suministros	127	4	3	-	24	-	-	-	-	-
Dirección de Finanzas	8	2	-	-	2	1	-	-	-	-
Gerencia de Presupuesto	46	1	-	1	8	-	1	-	-	-
Gerencia de Recursos Financieros	66	0	2	-	7	-	1	-	-	-
Gerencia de Contabilidad	64	1	-	-	10	-	-	-	-	-
Total:	2,837	168	14	7	439	41	19	17	0	5



Gerencia de Salud y Bienestar Social

Consultas otorgadas en el 2019						
Trabajadores	Cónyuges	Hijos	Madres	Padres	Jubilados	Total
143,311	51,924	42,854	19,903	7,083	689	265,764
Otros servicios						
Servicios deApoyo Médico (Cantidad)	Licencias médicas			Documentos generados	16,954	
				Días otorgados	99,966	
	Urgencias hospitalarias (consultas médicas)				22,568	
	Atención médica hospitalaria (Egresos)	5,380	Tratamientos Médicos	2,743		
			Tratamientos Quirúrgicos	2,454		
			Tratamientos Gineco-Obstétricos	183		
	Atención médica especializada				84,757	
	Tratamientos médicos especializados (terapias y sesiones)				65,813	
	Servicios auxiliares de diagnóstico (laboratorio)				263,666	
	Detección y control de enfermedades				971	
	Inmunizaciones de enfermedades prevenibles por vacunas				5,839	
	Atención médica en domicilio				1,627	
	Planificación familiar (métodos temporales y definitivos)				9,114	
	Nacimientos				183	
	Defunciones				103	
En el Área de Medicina Laboral (Cantidad)	Dictamen accidente de trabajo				273	
	Dictamen enfermedad no profesional				255	
	Dictamen capacidad laboral (documentos)				2,992	
	Dictamen para P.R.T.				543	
	Consulta en talleres				7,289	
	Exámenes de promoción				94	
	Exámenes de ingreso (admisión)				347	
	Exámenes por derechohabencia				78	
	Exámenes de valoración de puesto				25	
• Población inscrita en el CENDI (niños)					350	
Fuente: Bioestadística e Informática de la G.S.B.S. 2019						



Clasificación del personal

Gerencia de Recursos Humanos

Clasificación al 31 de diciembre de 2019		Autorizadas
Operación	Regulador de P.C.C de Transportación N-10	235
	Inspector Jefe de Estación de Transportación	1,095
	Conductor "A" de Transportación	1,956
	Supervisor de Limpieza de Trenes	0
	Auxiliar del Inspector Jefe de Estación de Transportación	78
	Subtotal	3,364
Taquilleras	Taquillera "A"	2,248
	Supervisora de Taquilla "A" IN N-10	205
	Subtotal	2,453
Mantenimiento	Gerencia de Instalaciones Fijas	2,676
	Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	1,974
	Coordinaciones de Conservación de Líneas	504
	Subtotal	5,154
Otros	Administrativo	2,536
	Confianza (excluye vigilancia)	833
	Eventuales Ordinarios	134
	Vigilancia	613
	Subtotal	4,116
Total		15,087

Gerencia de Seguridad Institucional

Corporación	Número de elementos en el 2019
Policía Auxiliar de la Ciudad de México	3,627
Policía Bancaria e Industrial	2,225
Total	5,852

Cuadro de costos del ejercicio 2019 de las corporaciones contratadas para el servicio de seguridad.	
Corporación	2019
Policía Auxiliar de la Ciudad de México	\$589,021,201.14
Policía Bancaria e Industrial	\$558,750,004.23
Total	\$1,147,771,205.37



Distribución de las Corporaciones Controladas para el Servicio de Seguridad

Distribución de la Policia Auxiliar de la Ciudad de México				
Ubicación	Oficial 12x12	Suboficial 12x24	Policia 12x24	Total
Puntos Fijos L-1	1	9	147	157
Cuatro Caminos	1	3	90	94
Puntos Fijos L-2	---	3	42	45
Puntos Fijos L-3	2	9	114	125
Línea 4	1	9	114	124
Línea 5	1	9	147	157
Línea 6	1	6	156	163
Puntos Fijos L-7	---	3	33	36
Puntos Fijos L-8	---	3	42	45
Línea 9	1	12	156	169
Línea A	3	15	330	348
Línea B	5	24	603	632
Línea 12	2	15	549	566
Fuerza de Reacción	7	36	909	952
Administrativo	2	---	9	11
C.E.O.	---	3	---	3
Total	27	159	3,441	3,627

Distribución de la Policia Bancaria e Industrial							
Ubicación	Staff 12x12	Oficial 12x12	Suboficial 12x24	Suboficial 16x32	Policia 12x24	Policia 16x32	Total
Línea 1	---	4	12	4	360	138	518
Línea 2	---	2	12	---	226	---	240
Línea 3	---	2	12	---	209	---	223
Línea 7	---	4	12	10	222	94	342
Línea 8	---	2	12	---	196	---	210
Operativo	---	3	---	---	677	---	680
Administrativo	12	---	---	---	---	---	12
Total	12	17	60	14	1,890	232	2,225



Plantilla orgánica al 31 de diciembre del 2019

Área	Base	Confianza	Eventual	Mandos		Total
				Medios	Superior	
Dirección General del STC Metro	35	4	0	5	1	45
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	43	2	40	0	1	86
Dirección de Medios	2	0	0	2	1	5
Gerencia de Atención al Usuario	60	10	2	0	1	73
Gerencia Jurídica	21	17	0	8	1	47
Gerencia de Seguridad Institucional	308	645	76	8	1	1,038
Contraloría Interna	42	26	0	7	1	76
Subdirección General de Operación	7	4	0	1	1	13
Dirección de Transportación	815	36	0	7	1	859
Gerencia de Líneas 1, 3, 4 y 12	1,168	27	0	5	1	1,201
Gerencia de Líneas 2, 5, 6 y B	1,175	39	0	5	1	1,220
Gerencia de Líneas 7, 8, 9 y A	983	33	0	4	1	1,021
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	15	7	0	1	1	24
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	120	36	7	3	1	167
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	2	0	0	1	1	4
Subdirección General de Mantenimiento	0	0	0	0	1	1
Gerencia de Instalaciones Fijas	2,676	146	0	12	1	2,835
Gerencia de Obras y Mantenimiento	42	19	0	40	1	102
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	1,885	83	0	14	1	1,983
Gerencia de Ingeniería	89	10	0	3	1	103
Subdirección General de Administración y Finanzas	2,499	4	1	7	1	2,512
Gerencia de Organización y Sistemas	46	16	0	5	1	68
Dirección de Administración de Personal	13	2	0	0	1	16
Gerencia de Salud y Bienestar Social	335	3	7	3	1	349
Gerencia de Recursos Humanos	275	12	1	3	1	292
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	241	12	0	2	1	256
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	116	4	0	6	1	127
Gerencia de Almacenes y Suministros	357	7	0	6	1	371
Dirección de Finanzas	7	4	0	1	1	13
Gerencia de Presupuesto	23	18	0	4	1	46
Gerencia de Recursos Financieros	59	15	0	4	1	79
Gerencia de Contabilidad	48	3	0	3	1	55
Total	13,507	1,244	134	170	32	15,087





MATERIAL RODANTE

Datos Relevantes del Material Rodante

Concepto	Neumático	Férreo
Pilotaje Automático	135 kHz SACEM	SACEM CBTC
Velocidad máxima del material	80 km/h	100 km/h
Velocidad máxima en servicio	75 km/h Modelo NM16 80 km/h	90 km/h
Velocidad comercial	36 km/h	42.5 km/h
Sistema de Tracción Frenado	JH / JHR CHOPPER ASÍNCRONO	CHOPPER ASÍNCRONO
Aceleración máxima (3/4 de carga)	1.2 m/seg ² Modelo NM16 1.4m/seg ²	1.0 m/seg ²
Desaceleración máxima Freno de urgencia (4/4 de carga)	2.0 m/seg ²	1.27 m/seg ²
Desaceleración máxima de servicio (3/4 de carga)	1.8 m/seg ²	1.0 m/seg ²

Información de las vías	
Neumático	• Riel de Seguridad: en vías ordinarias de calibre 80 lb/yd y aparatos cambio de vía en calibre 100RE. • Pista de Rodamiento: metálica de 68.4 kg/m lineal de peso. • Barra Guía: de ángulo de acero dulce de 40.4 kg/m lineal.
Férreo	• Vía: denominada elástica a base de 2 rieles de 115 libras/yarda.

Fijación de vías	
Neumático y Férreo	• Durmiente de madera de azobé en vías y aparatos cambio de vía. • Durmiente de concreto monolítico y biblock, vías ordinarias.

Entrevía en riel de seguridad	
Neumático y Férreo	1,435 mm



Conformación de los trenes

Tipos de carros

9 carros



Tren Neumático

Tren Férreo

7 carros



Tren Férreo

6 carros



Tren Neumático

Tren Férreo

M	Carro motriz equipado con cabina de conducción y con tracción propia
N	Carro motriz con tracción propia y sin cabina de conducción
R	Carro remolque
PR	Carro remolque central que cuenta con el Equipo de Sistema de Pilotaje Automático

FM	Carro motriz férreo con cabina
FN	Carro motriz férreo sin cabina
FR	Carro remolque férreo
FPR	Carro remolque férreo con pilotaje automático



Material Rodante Neumático

Características estáticas

Capacidades (pasajeros)							
Modelos		Concepto	Carros			Tren	
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
MP-68R93 MP-68R96 NM-73AR NM-73BR		Pasajeros sentados	38	39	39	232	349
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	131	131	788	1,181
		Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	175	175	1,052	1,577
		Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-79 MP-82 MP-82R	NC-82 NM-83A NM-83B	Pasajeros sentados	38	39	39	232	349
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	131	131	788	1,181
		Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	175	175	1,052	1,577
		Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NE-92		Pasajeros sentados	38	38	38	228	342
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	132	132	792	1,188
		Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	176	176	1,056	1,584
		Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-02		Pasajeros sentados	36	36	36	216	324
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	134	136	136	812	1,220
		Total pasajeros a 4/4	170	172	172	1,028	1,544
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	179	182	182	1,086	1,632
		Total pasajeros a 5/4	215	218	218	1,302	1,956
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-16		Pasajeros sentados	36	36	36	216	324
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	134	142	142	836	1,262
		Total pasajeros a 4/4	170	178	178	1,052	1,586
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	179	189	189	1,114	1,681
		Total pasajeros a 5/4	215	225	225	1,330	2,005

Capacidades: (1).- 6 Pasajeros/m² (2).- 8 Pasajeros/m²



Material Rodante Neumático

Características estáticas

Pesos (kilogramos)								
Modelos		Concepto	Carros				Tren	
			M	N	R o PR		6 Carros	9 Carros
MP-68R93 MP-68R96 NM-73AR NM-73BR		Peso vacío	27,300	26,400	19,830		147,060	219,690
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900		71,400	107,100
		Peso 4/4	39,200	38,300	31,730		218,460	326,790
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980		89,880	134,820
		Peso 5/4	42,280	41,380	34,810		236,940	354,510
			M	N	R o PR		6 Carros	9 Carros
NM-79 MP-82 MP-82R	NC-82 NM-83A NM-83B	Peso vacío	28,660	27,910	20,770		154,680	231,270
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900		71,400	107,100
		Peso 4/4	40,560	39,810	32,670		226,080	338,370
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980		89,880	134,820
		Peso 5/4	43,640	42,890	35,750		244,560	366,090
			M	N	R o PR		6 Carros	9 Carros
NE-92		Peso vacío	30,829	29,181	21,912		163,844	244,118
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900		71,400	107,100
		Peso 4/4	42,729	41,081	33,812		235,244	351,218
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980		89,880	134,820
		Peso 5/4	45,809	44,161	36,892		253,724	378,938
			M	N	R	PR	6 Carros	9 Carros
NM-02		Peso vacío	28,623	27,327	22,638	22,653	157,191	234,483
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	12,040	12,040	12,040	71,960	108,080
		Peso 4/4	40,523	39,367	34,678	34,693	229,151	342,563
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	15,050	15,260	15,260	15,260	91,140	136,920
		Peso 5/4	43,673	42,587	37,898	57,346	267,764	390,836
			M	N	R	PR	6 Carros	9 Carros
NM-16		Peso vacío	28.316	26.883	22.700	22.765	155,863	232,329
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	12,460	12,460	12,460	73,640	111,020
		Peso 4/4	40,216	39,343	35,160	35,225	229,503	343,349
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	15,050	15,570	15,750	15,750	93,100	140,350
		Peso 5/4	43,366	42,633	38,450	38,515	248,963	372,679

Pesos ⁽³⁾.- 70 kg/Pasajero



Material Rodante Neumático

Características estáticas

Dimensiones (metros)							
Modelos		Concepto	Carros			Tren	
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
MP-68R93 MP-68R96 NM-73AR NM-73BR NM-79	MP-82 MP-82R NC-82 NM-83A NM-83B	Longitud entre enganches	17.180	16.180	16.180	99.080	147.620
		Ancho exterior	2.500			-	-
		Altura riel a techo	3.600			-	-
		Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	-
		Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	143.860
		Ancho interior	2.264			-	-
		Altura piso a techo (interior)	2.245			-	-
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NE-92		Longitud entre enganches	17.180	16.142	16.142	98.928	147.354
		Ancho exterior	2.500			-	-
		Altura riel a techo	3.600			-	-
		Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	-
		Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	143.860
		Ancho interior	2.264			-	-
		Altura piso a techo (interior)	2.230			-	-
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-02		Longitud entre enganches	17.770	16.480	16.480	101.460	150.900
		Ancho exterior	2.495			-	-
		Altura riel a techo	3.600			-	-
		Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	-
		Longitud interior	16.895	15.780	15.780	96.910	144.250
		Ancho interior	2.242			-	-
		Altura piso a techo (interior)	2.112			-	-
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-16		Longitud entre enganches	17,770	16,480	16,480	101,460	150,900
		Ancho exterior	2,500			-	-
		Altura riel a techo	3,549			-	-
		Altura piso a techo (exterior)	2,421			-	-
		Longitud interior	16,975	15,580	15,580	96,270	143,010
		Ancho interior	2,264			-	-
		Altura piso a techo (interior)	2,100			-	-



Material Rodante Férreo

Características estáticas

Capacidades (pasajeros)						
Modelos	Concepto	Carros			Tren	
		FM	FN	FR / FPR	6 Carros	9 Carros
FM-86	Pasajeros sentados	38	39	39	232	349
	Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	131	131	788	1,181
	Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
	Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	175	175	1,052	1,577
	Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
		FM	FN	FR / FPR	6 Carros	
FM-95A	Pasajeros sentados	36	36	36	216	
	Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	134	134	134	804	
	Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	
	Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	179	179	1,068	
	Total pasajeros a 5/4	212	215	215	1,284	
		FM	FN	FR / FPR	9 Carros	
FE-07	Pasajeros sentados	36	36	36	324	
	Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	134	136	136	1,220	
	Total pasajeros a 4/4	170	172	172	1,544	
	Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	179	182	182	1,632	
	Total pasajeros a 5/4	215	218	218	1,956	
		FPR1* / FR2		FN	7 Carros	
FE-10	Pasajeros sentados	45		50	340	
	Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	195		190	1,340	
	Total pasajeros a 4/4	240		240	1,680	
	Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	244		238	1,678	
	Total pasajeros a 5/4	289		288	2,018	

Capacidades: (1).- 6 Pasajeros/m² (2).- 8 Pasajeros/m²

* FPR1: Carro remolque con piloto automático.



Material Rodante Férreo

Características estáticas

Pesos (kilogramos)						
Modelos	Concepto	Carros			Tren	
		FM	FN	FR / FPR	6 carros	9 carros
FM-86	Peso vacío	28,244	28,364	20,754	154,724	232,206
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	71,400	107,100
	Peso 4/4	40,144	40,264	32,654	226,124	339,306
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980	89,880	134,820
	Peso 5/4	43,224	43,344	35,734	244,604	367,026
		FM	FN	FR	FPR	6 carros
FM-95A	Peso vacío	26,565	24,680	21,116	21,331	144,937
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	11,900	71,400
	Peso 4/4	38,465	36,580	33,016	33,231	216,337
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,840	15,050	15,050	15,050	89,880
	Peso 5/4	41,405	39,730	36,166	36,381	234,817
		FM	FN	FR	FPR	9 carros
FE-07	Peso vacío	27,500	26,440	23,010	23,300	230,080
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	12,040	12,040	12,040	108,080
	Peso 4/4	39,400	38,480	35,050	35,340	338,160
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	15,050	15,260	15,260	15,260	136,920
	Peso 5/4	42,550	41,700	38,270	38,560	367,000
		FPR1* / FR2	FN		7 carros	
FE-10	Peso vacío	32,000	34,200		235,000	
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	16,800	16,800		117,600	
	Peso 4/4	48,800	51,000		352,600	
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	20,230	20,160		141,260	
	Peso 5/4	52,230	54,360		376,260	

Pesos (3).- 70kg/Pasajero

* FPR1: Carro remolque con piloto automático.



Material Rodante Férreo

Características estáticas

Dimensiones (metros)						
Modelos	Concepto	Carros			Tren	
		FM	FN	FR / FPR	6 carros	9 carros
FM-86	Longitud entre enganches	17.180	16.180	16.180	99.080	147.620
	Ancho exterior	2.500			-	-
	Altura riel a techo	3.600			-	-
	Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	-
	Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	143.860
	Ancho interior	2.470			-	-
	Altura piso a techo (interior)	2.245			-	-
		FM	FN	FR / FPR	6 carros	
FM-95A	Longitud entre enganches	17.330	16.180	16.180	99.380	
	Ancho exterior	2.500			-	
	Altura riel a techo	3.900			-	
	Altura piso a techo (exterior)	2.700			-	
	Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	
	Ancho interior	2.470			-	
	Altura piso a techo (interior)	2.245			-	
		FM	FN	FR / FPR	9 carros	
FE-07	Longitud entre enganches	17.82	16.58	16.58	151.700	
	Ancho exterior	2.500			-	
	Altura riel a techo	3.838			-	
	Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	
	Longitud interior	17.193	16.02	16.02	146.526	
	Ancho interior	2.470			-	
	Altura piso a techo (interior)	2.142			-	
		FPR1* / FR2	FN		7 carros	
FE-10	Longitud entre enganches	20.600	20.000		141.200	
	Ancho exterior	2.800			-	
	Altura riel a techo	3.840			-	
	Altura piso a techo (exterior)	2.700			-	
	Longitud interior	17.750	20.000		135.500	
	Ancho interior	2.500			-	
	Altura piso a techo (interior)	2.142			-	

Pesos (3).- 70kg/Pasajero

* FPR1: Carro remolque con piloto automático.



Material Rodante Neumático

Características dinámicas

Modelos	Concepto		Carros			Tren	
			M	N	R / PR	6 Carros	9 Carros
MP-68R93 MP-68R96B MP-68R96C NM-73AR NM-73BR NM-79 MP-82 MP-82R NC-82 NM-83A NM-83B NE-92 NM-02* NM-16	Toma de Alimentación	Escobillas positivas	4	4	0	16	24
		Escobillas negativas	4	4	0	16	24
		Escobillas de tierra	4	4	8	32	48
		Tensión de alimentación	750 VCD por barra guía en Carros M y N				
	Rodamiento	Neumáticos portadores	8	8	8	48	72
		Neumáticos guía	8	8	8	48	72
		Ruedas de seguridad (acero)	8	8	8	48	72
		Desarrollo Neumático Portador	3.087 m			-	-
	Sistemas de frenado		8	8	8	48	72
	Zapatras de frenado		16	16	16	96	144
	Motores eléctricos tracción		4	4	0	16	24
	Potencia Motor Tracción (kW) (promedio)		123.60	123.60	0	1,977.60	2,966.40
	Potencia Motor Tracción Modelo NM-02 (kW) (promedio)		145	145	0	---	3,480
	Potencia Motor Tracción Modelo NM-16 (kW) (promedio)		280	280	0	1,120	1,680
	Puente diferencial		4	4	0	16	24
	Eficiencia de Transmisión de Puente Diferencial		92.0%				
	Eficiencia de Tracción de Puente Diferencial NM-16		91.5%				
	Generador VCA		0	0	1	2	3
	Compresores		0	0	1	2	3
	Banco de baterías		0	0	1	2	3

Características de zapatas de frenado (*excepto modelo NM-02): Se utilizan tres especies de madera: haya blanca (fagus sylvatica), abedul (betula alleghienensis) y fresno (fraxinus adheii) provenientes de Europa, Canadá y México.



Material Rodante Férreo

Características dinámicas

Concepto			FM-86 / FM-95A / FE-07			FE-10		Tren		
			Carros			Carros		FM-86 / FM-95A / FE-07		FE-10
			FM	FN	FR / FPR	FR	FN	6 Carros	9 Carros	7 Carros
Toma de Alimentación	Pantógrafo tipo “Z”		1	1	0	0	1	4	6	5
	Escobillas de retorno	FM-86	4	4	0	-	-	16	24	-
		FM-95A	4	4	0	-	-	16	24	-
		FE-07	3	3	2	-	-	16	24	-
		FE-10	-	-	-	2	3	-	-	19
	Tensión de alimentación por Catenaria		750 VCD en Carros FM y FN			1,500 VCC en Carros FN		-	-	-
Ruedas de seguridad (acero forjado)			8	8	8	8	8	48	72	56
Sistemas de frenado		FM-86	8	8	8	-	-	48	72	-
		FM-95A	8	8	8	-	-	48	72	-
		FE-07	4	4	4	-	-	24	36	-
		FE-10	-	-	-	6	4	-	-	32
Balatas de frenado			16	16	16	-	-	96	144	-
Zapatatas de frenado			-	-	-	12	8	-	-	64
Motores eléctricos tracción			4	4	0	0	4	-	-	20
Potencia Motor Tracción (kW) (promedio)		FM-86	128			-	-	-	-	-
		FM-95A	153			-	-	-	-	-
		FE-07	135			-	-	-	-	-
		FE-10	-	-	-	170		-	-	-
Reductores			4	4	0	0	4	16	24	20
Generador VCA			0	0	1	1	0	2	3	2
Compresores			0	0	1	2	0	2	3	4
Banco de Baterías			0	0	1	1	0	2	3	2



Glosario

Índices de operación

Indicador	Descripción
Pasajeros por Carro - km	Número de pasajeros transportados en el período por cada kilómetro recorrido de cada carro.
Pasajeros por kilómetro de línea en servicio	Número de pasajeros transportados por cada kilómetro de servicio de la línea para usuarios.
Pasajeros por carro disponible	Número de pasajeros transportados por cada carro disponible (parque vehicular).
Kilómetros recorridos por carro	Número de kilómetros recorridos por cada carro del parque vehicular.
Pasajeros por kilómetro recorrido	Número de pasajeros transportados en el período por el número de kilómetros recorridos en servicio.
Índice kWh / pasajero	El factor de consumo de energía (25 kWh) por los pasajeros transportados en el periodo.
Índice kWh / km recorrido (*)	El factor de consumo de energía (25 kWh) por los kilómetros recorridos en servicio.
(*) Antes de septiembre de 1995 se utilizaba un factor de consumo de 30 KWH / Km y se modificó a 25 KWH / Km de acuerdo a los consumos emitidos por el P.D.C.	



Directorio de funcionarios

Nombre y Área	Extensión
Dra. Florencia Serrania Soto Dirección General	4900 4742
Lic. Miguel Ángel Monroy Aranda Subdirección General de Administración y Finanzas	4770 4909
Ing. Jorge Juárez Balderas Subdirección General de Mantenimiento	4752 4779
Ing. Nahum Leal Barroso Sudirección General de Operación	5027 4518
Lic. Abraham Marciano Toribio Dirección de Administración de Personal	1874 1845
Lic. Blanca Estela Martínez Benavides Dirección de Finanzas	4750 4745
Ing. Roberto Clemente Angeles Mendoza Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	4092 4079
Ing. Jairo Bertín Flores Ávila Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	4302
Lic. Julio Iver Martínez Toledo Dirección de Medios	4747 4746
Lic. Concepción Flores Monter Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	4960 4942
Ing. Alberto García Lucio Dirección de Transportación	4976 4984
Lic. Saúl Flores Reyes Contraloría Interna	4776
Mtro. Sergio González Hernández Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	4440 4497
Claudia González Camacho Gerencia de Almacenes y Suministros	4262 4263
Lic. María Rosario Granados Pineda Gerencia de Atención al Usuario	4951 4861
C.P. Maria Silvia Villagrán Chávez Gerencia de Contabilidad	4830

Nombre y Área	Extensión
Ing. Juan Carlos Pacheco Jiménez Gerencia de Ingeniería	4202 4283
Ing. Edgar Salazar Chávez Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	4052
Gerencia de Instalaciones Fijas	4847 4797
Lic. José Pérez Negrón Zarco Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	4003
Ing. Rafael Lino Ascencio Flores Gerencia de Líneas 1,3,4 y 12	4790 4791
Ing. José Rafael García Zirate Gerencia de Líneas 2,5,6 y B	4929 4930
Ing. Martín Felipe García Hidalgo Gerencia de Líneas 7,8,9 y A	4936 4938
Ing. Alejandra Flores Saldivar Gerencia de Obras y Mantenimiento	4418 1918
Ing. Ramón Sánchez Ramos Gerencia de Organización y Sistemas	4536
Ing. Salvador Mojica Vilchis Gerencia de Presupuesto	4922
Gerencia de Recursos Financieros	4923
C.P. José Luis López Marcos Gerencia de Recursos Humanos	4565
M.C. María de los Ángeles Gutiérrez Lezama Gerencia de Salud y Bienestar Social	4519 2633
Lic. Luis Aranda Terrones Gerencia de Seguridad Institucional	4838 4908
Mtro. Álvaro Joel Carmona Callejo Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	4069 4072
Mtro. Oscar José Cadena Delgado Gerencia Jurídica	5348 4810





Anuario de Operaciones del
Sistema de Transporte Colectivo
de la Ciudad de México

Datos correspondientes al año 2019
Edición 2020

Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos
Coordinación de Desarrollo Tecnológico